

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สารบัญ

หน้า

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1
3. วิชาเอก 1
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1
5. รูปแบบของหลักสูตร 1
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 2
9. ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 4
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 4
12. ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 6
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในสำนักวิชา/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 8

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 9
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 11
3. แผนพัฒนาปรับปรุง 11

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา 14
2. การดำเนินการหลักสูตร 14
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 16
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 44
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย 44

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 46
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications Framework (TQF) for Higher Education) 47
3. การกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรสู่รายวิชา 58
4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (รายชั้นปี) 63
5. แผนที่ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และทักษะในศตวรรษที่ 21 65

หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 66
2. กระบวนการทวนสอบการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรของนักศึกษา 66
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 66

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 69
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 69

หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การกำกับมาตรฐาน 71
2. บัณฑิต 72
3. นักศึกษา 72
4. อาจารย์ 74
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 75
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 76
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 84

หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 85
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 85
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 86
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 86

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

ภาคผนวก

ก คำอธิบายรายวิชา.....ก-1

ข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และหลักสูตรจากสถาบันอื่น.....ข-1

ค คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ค-1

ง รายวิชาเอกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เพื่อใช้ในการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย ง-1

จ ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร.....จ-1

ฉ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 .....ฉ-1

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิชา/สาขาวิชา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering Program in Polymer Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพอลิเมอร์)

(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Polymer Engineering)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมพอลิเมอร์)

(ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Polymer Engineering)

3. วิชาเอก

ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร (ไตรภาค)

4.1 แผนการศึกษา แบบเอก (วิศวกรรมพอลิเมอร์) : ไม่น้อยกว่า 190 หน่วยกิต

4.2 แผนการศึกษา เอก-โท (วิศวกรรมพอลิเมอร์-ความเป็นผู้ประกอบการ) : ไม่น้อยกว่า 202 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558

5.2 ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

5.3 ภาษาที่ใช้

ภาษาที่ใช้ในการจัดเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ

5.4 การรับเข้าศึกษา

รับเฉพาะนักศึกษาไทย และ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
- ปรับปรุงจาก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
- สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564
- สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2566

8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

- วิศวกรด้านวัสดุพอลิเมอร์/วิศวกรด้านวัสดุ (Polymeric Material Engineer/Materials Engineer)
- วิศวกรกระบวนการผลิต/การขึ้นรูป (Process/Processing Engineer)
- วิศวกรออกแบบกระบวนการผลิต (Process Design Engineer)
- วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design Engineer)
- วิศวกรพัฒนาผลิตพัณฑ์ (Product Development Engineer)
- วิศวกรด้านงานคุณภาพ (Quality Engineer)
- วิศวกรสนับสนุนทางเทคนิค (Technical Support Engineer)
- วิศวกรด้านการตลาด (Marketing Engineer)
- วิศวกรด้านการขาย (Sale Engineer)
- อาจารย์หรือผู้ช่วยนักวิจัย (Teacher or Research Assistance)

9. ชื่อ ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับ	*ชื่อ - นามสกุล*	คุณวุฒิ สาขาวิชา
1	*รศ.ดร. วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์*	- Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western Reserve University, USA., พ.ศ. 2543 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2535 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2532
2	*รศ.ดร. ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์*	- Ph.D. (Polymer Engineering), The University of Akron, USA., พ.ศ. 2542 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2537
3	*ผศ.ดร. นิธินาถ ศุภกาญจน์*	- Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western Reserve University, USA., พ.ศ. 2542 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2538 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2536
4	*ผศ.ดร. จันทิมา ดีประเสริฐกุล*	- Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western Reserve University, USA., พ.ศ. 2544 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2537 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2534
5	*ผศ.ดร. ตติยา ตรงสถิตกุล*	- Ph.D. (Plastics Engineering), University of Massachusetts Lowell, USA., พ.ศ. 2556 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2546 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, พ.ศ. 2543

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของอาคารเรียนรวม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และสถานประกอบการสหกิจศึกษา

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

รัฐบาลมีนโยบายผลักดันประเทศให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) และการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) เป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ ประกอบด้วย 7 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศกลายเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายการพัฒนาในเชิงคุณภาพและปริมาณ ทางด้านการผลิตกำลังคนและการพัฒนาศักยภาพคนที่มีความพร้อมในการทำงาน เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของภาคการผลิต และเมื่อคนที่มีศักยภาพเข้าสู่ภาคการผลิตจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้สถานประกอบการยกระดับศักยภาพการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม บนฐานความยั่งยืนของทรัพยากรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว (Bioeconomy, Circular Economy and Green Economy : BCG Model) เป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) พร้อม ๆ กัน โดยนำองค์ความรู้มาต่อยอดฐานความเข้มแข็งภายในของประเทศไทย คือ ความหลากหลายทางชีวภาพและผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม BCG Model ตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDG) ของสหประชาชาติอย่างน้อย 5 เป้าหมาย ได้แก่ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ความหลากหลาย ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งยังสอดรับกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุผลเป็นรูปธรรม (ที่มา: เอกสารเผยแพร่การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย, บพค)

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุค ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล ทำให้มีการเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในขณะเดียวกันบุคลากรสำหรับประเทศไทย 4.0 ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทักษะ ความสามารถสูง ทันสมัย ทันโลก ทันเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคม (ที่มา: เอกสารนำเสนอการพัฒนากำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ศ. คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร)

การเตรียมความพร้อมแก่บุคคลากรให้มีความรู้ที่ทันสมัยและสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกล่าวในอนาคตมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

โครงสร้างของสังคมไทยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะสังคมชนบทหรือสังคมเกษตรกรรม และสังคมเมืองหรือสังคมอุตสาหกรรม ในปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมาก สังคมอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามสังคมส่วนใหญ่ของประเทศก็ยังมีสภาพเป็นสังคมเกษตรกรรมอยู่ และสังคมอุตสาหกรรมเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ลักษณะสังคมตามความคาดหวังในอนาคต 5-10 ปีข้างหน้า ที่สังคมอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ต้องมีการเตรียมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง สำหรับสังคมตามความคาดหวัง และได้มีการกำหนดคุณลักษณะของประชากรที่มีคุณภาพไว้ดังนี้

1) มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
2) มีอาชีพเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว
3) เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
4) มีสติปัญญา
5) มีนิสัยรักการทำงาน
6) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

(ที่มา: การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง, อาจารย์เศวตาภรณ์ ตั้งวันเจริญ)

วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญในทางวิชาความรู้ เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปวิทยา วรรณคดี ศาสนา ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี และจรรยามารยาท วัฒนธรรมเป็นมรดกแห่งสังคม มีทั้งส่วนจับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เช่น กวีนิพนธ์ ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการก่อร่างสร้างความประพฤติปฏิบัติของประชาชาติ (ที่มา: พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์) พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้นิยามความหมายของวัฒนธรรม ไว้ 4 นัย ดังนี้

1) สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ
2) วิถีชีวิตของหมู่คณะ
3) ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรมอันดีของประชาชน
4) พฤติกรรมและสิ่งที่คนในหมู่ผลิตสร้างขึ้นด้วยการเรียนรู้จากกันและกัน และร่วมใช้อยู่ในหมู่พวกของตน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กำหนดเป้าหมายคนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง

12. ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก (ข้อ 11.1 และ 11.2) ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

12.1 การพัฒนาหลักสูตร

กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอาศัยสังคมอุตสาหกรรมเป็นหลัก การพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์จึงตอบสนองต่อความต้องการของสังคมอุตสาหกรรมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและแนวโน้มทางสังคมในอนาคต โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมในและนอกประเทศ หลักสูตรปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบภายใต้กรอบจรรยาบรรณวิชาชีพ คำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ และมีคุณลักษณะของคนไทยในอนาคต ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2533 เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์ให้กับประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการสร้างกำลังคนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยอุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วในประเทศ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม และ 5 อุตสาหกรรมในอนาคต จะต้องทำการพัฒนาบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการทำงานกับระบบการผลิตสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ระบบการผลิตวัสดุสมรรถนะสูงน้ำหนักเบาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ และระบบการตรวจสอบสมรรถนะวัสดุด้วยเครื่องมือขั้นสูง เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่ต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก พัฒนาบัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ในยุคสมัยใหม่ที่พร้อมในการทำงาน จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้เกิดการเรียนรู้ สามารถใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา มีทักษะด้าน soft skill และมีความสามารถในการเพิ่มพูนความรู้ได้ด้วยตัวเอง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ได้ดำเนินการผลิตบัณฑิตสำหรับอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ ทั้งอุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมยาง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีมูลค่าสูงและมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความต้องการใช้วัสดุพอลิเมอร์ ทั้งพลาสติก ยาง พอลิเมอร์คอมโพสิทเสริมแรง เพิ่มขึ้นอย่างสูงในอุตสาหกรรมหลักต่างๆ ทั้งอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยาน อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมสารเคลือบและกาว อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ โดยมีแนวโน้มการใช้เป็นวัสดุทดแทนวัสดุเดิมที่เป็นโลหะและวัสดุอื่น ๆ มากขึ้น และเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม-พอลิเมอร์ สำหรับการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่ลักษณะพึงประสงค์ตามวิชาชีพแล้ว ต้องมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learning) เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานของ อุตสาหกรรมห่วงโซ่คุณค่าของ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม และ 5 อุตสาหกรรมในอนาคต คือ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในอนาคต อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมสารเคลือบและกาว อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร อุตสาหกรรมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

มหาวิทยาลัยได้กำหนดพันธกิจไว้ดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ วิจัยค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น ให้บริการวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะ และวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยยึดหลักความเป็นอิสระทางวิชาการ และใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์หลักของมหาวิทยาลัยคือ

1) การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2) มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
3) มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมในการเป็นที่พึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยได้ผนวกการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) เข้าไปกับหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยจัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้จากการทำงาน และเป็นส่วนสำคัญในการเสริมคุณภาพบัณฑิต

อัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีคือ “บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน”

การพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ

1) ผลิตและพัฒนากำลังคนระดับสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ
2) วิจัยและค้นคว้าเพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการนำผลการวิจัยและพัฒนาไปใช้ในการพัฒนาประเทศ
3) ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้มากขึ้น
4) ให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และ
5) ทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปะและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทั้งนี้ การพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยคือ บัณฑิตของหลักสูตรเป็นเป็นวิศวกรพอลิเมอร์ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในสำนักวิชา/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการสำนักวิชา/สาขาวิชาอื่น หรือต้องเรียนจากสำนักวิชา/สาขาวิชาอื่น)

13.1 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนโดยสำนักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นๆ

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป และ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก เปิดสอนโดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ เปิดสอนโดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี แคลคูลัส ระเบียบวิธีคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับคอมพิวเตอร์ เปิดสอนโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รายวิชาความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับงานวิศวกรรม เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนโดยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมโลหการ

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สำนักวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน

- รายวิชา ENG28 4016 Safety Engineering เปิดสอนให้วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

13.3 การบริหารจัดการ

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์เป็นผู้ประสานงานระหว่างสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีปรัชญาในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะของนักเทคโนโลยีครบทั้ง 4 ประการ คือ ทักษะเทคโนโลยี (Technoware) ทักษะมนุษย์ (Humanware) ทักษะข้อมูล (Infoware) และทักษะการจัดการ (Orgaware) ตลอดจนการเน้นให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การทำงานในสถานประกอบการจริงตามสาขาวิชาที่เรียนในระบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education)

ทักษะเทคโนโลยี (Technoware) คือ มีความรู้ความสามารถในเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ
ทักษะมนุษย์ (Humanware) คือ มีความรู้ความสามารถโดยทั่วไปฐานะมนุษย์ผู้ใช้เทคโนโลยี
ทักษะข่าวสาร (Infoware) คือ มีความสามารถในการรับ-ส่งข่าวสารข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
ทักษะองค์การ (Orgaware) คือ มีความสามารถทางการจัดองค์กรเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี

ปรัชญาการจัดการศึกษาของหลักสูตร คือ การจัดการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และให้เกิดการเรียนรู้จริงโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) เพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 4 ประการ ก่อนการเรียนรู้จริงจากการทำงาน (Work Integrated Learning) ในสถานประกอบการ ในรูปแบบของสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา ทำให้เกิดการพัฒนาทักษะทางปัญญา และการเรียนรู้รูปแบบขององค์กร ตลอดจนพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีข้อมูล ด้านการสื่อสารกับผู้คนที่หลากหลายและการทำงานเป็นทีม และการสื่อสารกับระบบเครื่องจักร และอุปกรณ์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากสถานการณ์จริง

1.2 ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและความรับผิดชอบในวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การออกแบบการวางแผน การทดสอบและตรวจสอบ การเลือกใช้วัสดุและกระบวนการขึ้นรูป สำหรับงานทางด้านการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและยาง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนระดับสูงด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์สำหรับการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 และความต้องการกำลังคนสำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้

- อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในอนาคตและอากาศยาน
- อุตสาหกรรมผลิตชิ้นงานน้ำหนักเบา
- อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์กีฬา
- อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- อุตสาหกรรมการผลิตสีเคลือบ กาว และวัสดุเคลือบผิว
- อุตสาหกรรมผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทางการเกษตร
- อุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง

1.3 วัตถุประสงค์

1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Educational Objectives)

หลักสูตรนี้ออกแบบไว้เพื่อให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติดังนี้

1) ด้านความสามารถในเชิงเทคนิคเฉพาะทาง: ผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะความสามารถเฉพาะทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ รวมทั้งใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างการทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์แก้ไขปัญหา จากข้อมูลที่รวบรวมมาจากการทดลอง แล้วนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ วัสดุ และกระบวนการได้อย่างดี ตามแผนงานที่วางไว้ โดยพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
2) ด้านทักษะการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น: ผู้สำเร็จการศึกษาปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม มีทักษะในการปรับตัวทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมและสื่อสารในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ด้านความเป็นวิศวกรมืออาชีพ: ผู้สำเร็จการศึกษามีความก้าวหน้าในอาชีพโดยตระหนักถึงจริยธรรมอันดีงามเหมาะสมกับวิชาชีพ
4) ด้านความตระหนักถึงสังคม: ผู้สำเร็จการศึกษาตระหนักถึงความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโดยประพฤติปฏิบัติตนอย่างวิศวกรมืออาชีพ

1.3.2 วัตถุประสงค์ทั่วไปของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1) ให้เป็นผู้รู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถพัฒนาตนเองในเชิงภูมิปัญญา บุคลิกภาพ และคุณธรรมเพื่อเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
2) ให้มีความสามารถในการคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่หาและมีทักษะในการแสวงหาความรู้
3) ให้มีจริยธรรมและสุนทรียภาพในการดำเนินชีวิตและการทำงาน
4) ให้รู้จักและเข้าใจสังคมและประชาคมที่ตนอาศัยอยู่ เข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมโลก ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์สังคม ดำรงตนในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างเหมาะสม
5) ให้มีจิตสำนึกในความสำคัญของสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย
6) ให้มีทักษะและประสบการณ์ทางสังคม สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างเหมาะสมและนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคมได้
7) ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและอิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีต่อพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของมนุษย์
8) ให้มีทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน สามารถใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร มีความสามารถในการรับ-ส่ง ข้อมูล ข่าวสาร และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้
9) ให้มีความสามารถในการใช้ความรู้และทักษะ เพื่อการดำเนินชีวิตที่ราบรื่นและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม
10) ให้มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธภาพ

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)

1) สามารถระบุประเด็นปัญหา หาแนวทางแก้ปัญหาทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่ซับซ้อนได้ โดยประยุกต์หลักการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
(An ability to identify, formulate, and solve complex polymer engineering problems by applying principles of engineering science, and mathematics)
2) สามารถประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมพอลิเมอร์เพื่อหาผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยคำนึงถึง การสาธารณสุข ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประชาคมโลก วัฒนธรรม เศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม
(An ability to apply polymer engineering design to produce solutions that meet specified needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, cultural, social, environmental, and economic factors)
3) สามารถพัฒนาและดำเนินการตรวจสอบและทดสอบ ทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปรผลข้อมูล โดยใช้วิจารณญาณทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ เพื่อสรุปผลการทดลอง
(An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze, and interpret data, and use polymer engineering judgement to draw conclusions)
4) สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผลกับผู้รับที่หลากหลาย (ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ด้วยวาจา การเขียนรายงาน การเสนอผลงาน แบบทางวิศวกรรม)
(An ability to communicate effectively with a range of audiences)
5) สามารถทำงานร่วมกับทีมงาน อย่างมีประสิทธิผล ฐานะสมาชิกในทีม มีความเป็นผู้นำ สร้างการมีส่วนร่วมและบรรยากาศการทำงานร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย แผนงาน จนทำให้งานสำเร็จ
(An ability to function effectively on a team whose members together provide leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet objectives.)
6) มีความเข้าใจความรับผิดชอบของวิศวกรตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมพอลิเมอร์ มีวิจารณญาณ การพิจารณาตัดสินใจ ที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อโลกเศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม
(An ability to recognize ethical and professional responsibilities in polymer engineering situations and make informed judgement, which must consider the impact of polymer engineering solutions in global, economic, environmental, and societal contexts.)
7) สามารถแสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ตามต้องการได้ ด้วยการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม
(An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning strategies)

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ได้แสดงไว้ใน ภาคผนวก ช

3. แผนพัฒนาปรับปรุง

คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 5 ปี

3.1 การจัดการเรียนการสอน

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง	กลยุทธ์	หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่ สป.อว.กำหนด	- ปรับปรุงหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาให้มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ ตามที่ สป.อว. กำหนด - คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพ และศิษย์เก่า ที่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ - ติดตามประเมินผลหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ	- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร - รายงานผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร (Self Assessment Report, SAR)
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทันต่อสถานการณ์ต่างๆ	- ติดตามความพึงพอใจและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้าง ศิษย์เก่า บัณฑิต และ นักศึกษาปัจจุบัน อย่างสม่ำเสมอ - ติดตามสถานการณ์ปัจจุบันด้านอุตสาหกรรมพลาสติกและยางและนำมาปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ	- รายงานผลประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้เรียนต่อความรู้และความทันสมัยของหลักสูตร - รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหรือนายจ้าง
3. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอนในเรื่องสมรรถนะการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้	- สนับสนุนให้ทบทวนกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของนักศึกษา - สนับสนุนการเข้ารับการอบรมเพื่อนำเทคนิคใหม่ด้านการสอนมาปรับใช้ - สนับสนุนให้ขอรับการประเมินวิทยฐานะตามระบบ UKPSF	- การรายงานการจัดการเรียนการสอนด้วย มคอ.3 และ มคอ.5 - จำนวนการเข้าอบรมเทคนิคการสอนแบบใหม่ - จำนวนอาจารย์ที่ได้รับวิทยฐานะ ตามระบบ UKPSF
4. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน ในเรื่องงานวิจัยและบริการวิชาการเพื่อให้มีความรู้ในเชิงลึกและทักษะการใช้ความรู้เชิงประยุกต์ในการแก้ปัญหา และทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและ/หรือเพื่อนำประสบการณ์จากการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้	- สนับสนุนบุคลากรให้ทำงานวิจัยเชิงลึกและหรือขั้นแนวหน้าเพื่อวางรากฐานความเชี่ยวชาญด้านงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออนาคต - สนับสนุนบุคลากรให้ทำงานวิจัยในเชิงประยุกต์โดยใช้โจทย์ปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม - สนับสนุนบุคลากรให้ทำงานบริการวิชาการแก่หน่วยงานและชุมชนภายนอก - สนับสนุนบุคลากรให้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ	- จำนวนผลงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ต่อจำนวนอาจารย์ - จำนวนโครงการหรือผลงานวิจัย ที่มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม - จำนวนงานบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ - จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่อจำนวนอาจารย์

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง	กลยุทธ์	หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
5. พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ	- จัดเตรียมห้องปฏิบัติการและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน - นำเทคโนโลยีใหม่/ทันสมัย มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน	- จำนวนรายวิชาที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และหรือ ระบบ E-learning สำหรับการจัดการเรียนการสอน - ใช้เทคโนโลยีใหม่/ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน

3.2 ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม และ ความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง	กลยุทธ์	หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ให้มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่ สป.อว. และหรือองค์กรวิชาชีพกำหนด	- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตรในระดับสากลที่ทันสมัย - คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมวิชาชีพ และศิษย์เก่า ที่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ - การตรวจประเมินคุณภาพภายในต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรทุกปีการศึกษา	- มีการเทียบเคียงกับหลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากล - การนำข้อสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรมาปรับปรุง มคอ.2 - การนำข้อสรุปจากการตรวจประเมินคุณภาพภายในมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ผู้ใช้บัณฑิต และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	- การแต่งตั้งและรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ใช้บัณฑิตจากภาคอุตสาหกรรม (Industrial Advisory Board) - ติดตามความต้องการด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ จากผู้ประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และหน่วยงานวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ	- การนำข้อสรุปจากที่ประชุมคณะกรรมการผู้ใช้บัณฑิตจากภาคอุตสาหกรรมมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง - มีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านความรู้ และ ทักษะ ในการทำงานของบัณฑิตโดยเฉลี่ยในระดับดี
3. สนับสนุนให้คณาจารย์ทำงานเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อทราบความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	- การสร้างความเชื่อมโยงกับผู้ใช้บัณฑิตภาคอุตสาหกรรมผ่านการนิเทศงานสหกิจศึกษา และผ่านทางศิษย์เก่า	- จำนวนโครงงานสหกิจศึกษาที่คณาจารย์มีส่วนร่วมกับสถานประกอบการ - จำนวนโครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่เป็นโจทย์จากภาคอุตสาหกรรม

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบการศึกษา

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการศึกษาระบบไตรภาค
- ในระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์

การคิดหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นดังนี้

1) วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2) วิชาฝึกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3) การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการ 16 สัปดาห์ มีค่าเท่ากับ 8 หน่วยกิต

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

1 หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิตระบบทวิภาค

2. การดำเนินการหลักสูตร

2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

การเรียนการสอนดำเนินในเวลาปกติ โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา ดังนี้ (อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

- ภาคการศึกษาที่ 1 เปิดภาคการศึกษาเดือน กรกฎาคม สิ้นสุดภาคการศึกษาเดือน พฤศจิกายน
- ภาคการศึกษาที่ 2 เปิดภาคการศึกษาเดือน พฤศจิกายน สิ้นสุดภาคการศึกษาเดือน มีนาคม
- ภาคการศึกษาที่ 3 เปิดภาคการศึกษาเดือน มีนาคม สิ้นสุดภาคการศึกษาเดือน กรกฎาคม

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวดที่ 1 ข้อ 7 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ข้อ 7.1 ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยรับรอง (ภาคผนวก ฉ)

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

นักศึกษาแรกเข้ามีปัญหาในด้านทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งทำให้นักศึกษาจำนวนหนึ่งไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาในหลักสูตรได้

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3

จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาแรกเข้าก่อนเปิดภาคการศึกษา

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

จำนวนนักศึกษา	จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา				
	2564	2565	2566	2567	2568
ชั้นปีที่ 1	90	90	90	90	90
ชั้นปีที่ 2		90	90	90	90
ชั้นปีที่ 3			90	90	90
ชั้นปีที่ 4				90	90
รวม	**90**	**180**	**270**	**360**	**360**
จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**90**	**90**

2.6 งบประมาณ

ใช้งบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)

รายรับประมาณการ	ปีงบประมาณ (พ.ศ.)					
	2563	2564	2565	2566	2567	2568
1. ค่าบำรุงการศึกษา	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000	560,000
2. ค่าลงทะเบียน	1,872,000	1,872,000	1,872,000	1,872,000	1,872,000	1,872,000
รวม	2,432,000	2,432,000	2,432,000	2,432,000	2,432,000	2,432,000

ที่มา: ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่งข้อมูลให้ ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)

รายจ่ายประมาณการ	ปีงบประมาณ (พ.ศ.)					
	2563	2564	2565	2566	2567	2568
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,076,233,000	1,298,216,200	1,363,127,000	1,431,283,300	1,502,847,400	1,577,989,800
2. งบดำเนินการ	2,395,699,800	2,611,005,700	2,678,226,600	2,769,464,800	2,864,572,500	2,963,729,400
3. งบลงทุน	775,473,600	1,107,209,300	1,053,082,900	1,074,144,600	1,095,627,400	1,117,540,000
รวม 1+2	3,471,932,800	3,909,221,900	4,041,353,600	4,200,748,100	4,367,419,900	4,541,719,200

ที่มา: ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่งข้อมูลให้ ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

ประมาณการค่าใช้จ่าย (สูงสุด) ต่อคน

รายการ	ค่าใช้จ่ายแบบเอกต่อปี		ค่าใช้จ่ายแบบเอก-โท	
	ค่าใช้จ่ายต่อปี (บาท)	ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (บาท)	ค่าใช้จ่ายต่อปี (บาท)	ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร (บาท)
1. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย	10,000	40,000	10,000	40,000
2. ค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา	400	1,600	400	1,600
3. ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียนตามแผนของหลักสูตร (800 บาท/หน่วยกิต) 3.1 แบบเอก (วิศวกรรมพอลิเมอร์) จำนวน 190 หน่วยกิต 3.2 แบบเอก-โท (วิศวกรรมพอลิเมอร์-ความเป็นผู้ประกอบการ) จำนวน 202 หน่วยกิต	38,000	152,000	40,400	161,600
สรุป ค่าใช้จ่ายต่อคน (ต่ำสุด)	48,400	193,600	50,800	203,200

2.7 ระบบการศึกษา

การเรียนการสอนเป็นแบบชั้นเรียน

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวด 5 การย้ายสาขาวิชา การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา ข้อ 16 และข้อ 17 (ภาคผนวก ฉ)

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตร (ระบบไตรภาค) แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

1) แบบเอก (วิศวกรรมพอลิเมอร์)

2) แบบเอก-โท (วิศวกรรมพอลิเมอร์-ความเป็นผู้ประกอบการ)

3.1 หลักสูตรแบบเอก (วิศวกรรมพอลิเมอร์)

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนรวมตลอดหลักสูตร **ไม่น้อยกว่า 190 หน่วยกิต (ระบบไตรภาค)**

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 135 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 34 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 44 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 45 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต

(4) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

- <u>กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป</u> 15 หน่วยกิต

IST20 1001	การรู้ดิจิทัล (Digital Literacy)	2(2-0-4)
IST20 1002	การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ (Use of Application Programs for Learning)	1(0-2-1)
IST20 1003	ทักษะชีวิต (Life Skills)	3(3-0-6)
IST20 1004	ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก (Citizenship and Global Citizens)	3(3-0-6)
IST20 2001	มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม (Man, Society and Environment)	3(3-0-6)
IST20 2002	มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา (Man, Economy and Development)	3(3-0-6)

- <u>กลุ่มวิชาภาษา</u> 15 หน่วยกิต

IST30 1101	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (English for Communication I)	3(3-0-6)
IST30 1102	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (English for Communication II)	3(3-0-6)
IST30 1103	ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ (English for Academic Purposes)	3(3-0-6)
IST30 1104	ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (English for Specific Purposes)	3(3-0-6)
IST30 1105	ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (English for Careers)	3(3-0-6)

- <u>กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก</u> 8 หน่วยกิต

ให้ผู้เรียนเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้

IST20 1501	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)	2(2--04)
IST20 1502	ศิลปวิจักษ์ (Art Appreciation)	2(2-0-4)
IST20 1503	สุขภาพองค์รวม (Holistic Health)	2(2-0-4)
IST20 1504	กฎหมายในชีวิตประจำวัน (Law in Daily Life)	2(2-0-4)
IST20 2501	พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ (Professional and Community Engagement)	2(1-2-3)
IST20 2502	ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม (Pluri-Cultural Thai Studies)	2(2-0-4)
IST20 2503	อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)	2(2-0-4)
IST20 2504	การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)	2(2-0-4)
IST20 2505	ฮักเจ้าของ (Love Yourself)	2(2-0-4)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ **135 หน่วยกิต**

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

-	<u>กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์</u>		34 หน่วยกิต
	SCI02 1111	เคมีพื้นฐาน 1 (Fundamental Chemistry I)	4(4-0-8)
	SCI02 1112	ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 (Fundamental Chemistry Laboratory I)	1(0-3-3)
	SCI03 1001	แคลคูลัส 1 (Calculus I)	4(4-0-8)
	SCI03 1002	แคลคูลัส 2 (Calculus II)	4(4-0-8)
	SCI03 1005	แคลคูลัส 3 (Calculus III)	4(4-0-8)
	SCI03 2002	ระเบียบวิธีคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับคอมพิวเตอร์ (Numerical Methods For Computer)	4(4-0-8)
	SCI05 1001	ฟิสิกส์ 1 (Physics I)	4(4-0-8)
	SCI05 1002	ฟิสิกส์ 2 (Physics II)	4(4-0-8)
	SCI05 1191	ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (Physics Laboratory I)	1(0-3-0)
	SCI05 1192	ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 (Physics Laboratory II)	1(0-3-0)
	ENG33 0402	ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับงานวิศวกรรม (Probability and Statistics for Engineering)	3(3-0-6)
-	<u>กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์</u>		44 หน่วยกิต
	ENG20 1010	แนะนำวิชาชีพวิศวกร (Introduction to Engineering Profession)	1(0-3-3)
	ENG23 1001	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Programming I)	2(1-3-5)
	ENG23 2001	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 (Computer Programming II)	2(1-3-5)
	ENG25 1010	การเขียนแบบวิศวกรรม 1 (Engineering Graphics I)	2(1-3-5)

ENG25 2080	กลศาสตร์ของไหล 1 (Fluid Mechanics I)	3(3-0-6)
ENG25 2140	การเขียนแบบวิศวกรรม 2 (Engineering Graphics II)	2(1-3-5)
ENG28 2001	อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของวัสดุ (Thermodynamics and Kinetics of Materials)	4(4-0-8)
ENG28 2002	วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)	4(4-0-8)
ENG28 2003	ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Laboratory)	1(0-3-3)
ENG30 2001	สถิตยศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Statics)	4(4-0-8)
ENG30 2002	กลศาสตร์วัสดุ 1 (Mechanics of Materials I)	4(4-0-8)
ENG31 1001	วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)	4(4-0-8)
ENG33 0403	การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม (Industrial Quality Control)	4(4-0-8)
ENG33 6001	กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น (Introduction to Manufacturing Processes)	2(2-0-4)
ENG33 6002	ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น (Introduction to Manufacturing Processes Laboratory)	1(0-3-0)
ENG33 2201	เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economy)	4(4-0-8)

- <u>กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์</u> 45 หน่วยกิต

ENG28 2101	อุตสาหกรรมพลาสติกและยาง (Plastic and Rubber Industry)	2(2-0-4)
ENG28 2102	เคมีพอลิเมอร์และปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์ (Polymer Chemistry and Polymerization)	4(4-0-8)
ENG28 2103	ปฏิบัติการเตรียมและการตรวจสอบพอลิเมอร์ (Polymerization and Characterization Laboratory)	1(0-3-3)
ENG28 2104	หลักวิศวกรรมพอลิเมอร์ I (Principles of Polymer Engineering I)	3(3-0-6)

ENG28 3105	หลักวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2 (Principles of Polymer Engineering) II	3(3-0-6)
ENG28 3106	ปฏิบัติการทดสอบพอลิเมอร์ (Polymer Testing Laboratory)	1(0-3-3)
ENG28 3107	วัสดุพอลิเมอร์ (Polymeric Materials)	3(3-0-6)
ENG28 3108	ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ (Control and Automation Systems)	2(2-0-4)
ENG28 3109	ปฏิบัติการระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ (Control and Automation Systems Laboratory)	1(0-3-3)
ENG28 3110	หลักการขึ้นรูปพอลิเมอร์ (Principles of Polymer Processing)	3(3-0-6)
ENG28 3111	การอัดรีดพอลิเมอร์ (Polymer Extrusion)	3(3-0-6)
ENG28 3112	ปฏิบัติการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1 (Polymer Processing Laboratory I)	1(0-3-3)
ENG28 3113	การออกแบบหัวรีด (Die Design)	2(2-0-4)
ENG28 3114	ปฏิบัติการออกแบบหัวรีด (Die Design Laboratory)	1(0-3-3)
ENG28 3115	การฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร์ (Injection Molding of Polymer)	3(3-0-6)
ENG28 3116	ปฏิบัติการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2 (Polymer Processing Laboratory II)	1(0-3-3)
ENG28 4117	การออกแบบแม่พิมพ์ (Mold Design)	3(3-0-6)
ENG28 4118	ปฏิบัติการออกแบบแม่พิมพ์ (Mold Design Laboratory)	1(0-3-3)
ENG28 4119	การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกและการเลือกสรรวัสดุ (Plastic Product Design and Materials Selection)	3(3-0-6)
ENG28 4120	เตรียมโครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ (Pre-Polymer Engineering Project)	1(1-0-3)
ENG28 4121	โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ขั้นสูง (Capstone Polymer Engineering Project)	3(0-9-9)

- <u>กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์</u> ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ให้ผู้เรียนเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้

รายวิชาเลือกด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์

ENG28 4222	การตรวจสอบพอลิเมอร์ (Polymer Characterization)	3(3-0-6)
ENG28 4223	นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology)	2(2-0-4)
ENG28 4224	สารเติมแต่งและการดัดแปรพอลิเมอร์ (Polymer Additives and Modification)	3(3-0-6)
ENG28 4225	การทำคอมพาวนด์พอลิเมอร์ (Polymer Compounding)	3(3-0-6)
ENG28 4226	พอลิเมอร์ผสมและคอมโพสิท (Polymer Blends and Composites)	3(3-0-6)
ENG28 4227	วัสดุเส้นใยเสริมแรง (Fiber Reinforced Materials)	3(3-0-6)
ENG28 4228	เทคโนโลยียาง (Rubber Technology)	3(3-0-6)
ENG28 4229	ยางคอมโพสิท (Rubber Composites)	3(3-0-6)
ENG28 4230	วัสดุเคลือบผิว (Surface Coatings)	3(3-0-6)
ENG28 4231	เทคโนโลยีของสารยึดติด (Technology of Adhesives)	2(2-0-4)
ENG28 4232	พอลิเมอร์สำหรับงานทางการแพทย์ (Polymer for Medical Applications)	3(3-0-6)
ENG28 4233	เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์ (Polymeric Packaging Technology)	2(2-0-4)
ENG28 4234	เทคโนโลยีสิ่งทอ (Textile Technology)	3(3-0-6)
ENG28 4235	การทำชิ้นส่วนยานยนต์ (Automotive Part Making)	4(2-4-8)
ENG28 4236	วัสดุเฉพาะสำหรับที่นั่งในยานยนต์ (Functional Materials for Automotive Seat)	4(2-4-8)

ENG28 4237	วัสดุน้ำหนักเบาสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ (Lightweight Materials for Automotive Part)	4(2-4-8)
ENG28 4238	การจัดการขยะพลาสติกและยางอย่างยั่งยืน (Sustainable Management of Plastic and Rubber Waste)	3(3-0-6)
ENG28 4239	การวิเคราะห์ทางสถิติและพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (Statistical Analysis and Artificial Intelligence Basic)	2(1-3-5)
ENG28 4240	การพิมพ์ต้นแบบ 3 มิติเชิงปฏิบัติการ (3D Printing Workshop)	1(0-3-3)
ENG28 4241	คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก (Computer–Aided Design for Plastic Product)	2(1-3-5)
ENG28 4242	โปรแกรมแอนซิสพอลิโฟว์ล (Ansys Polyflow)	3(2-3-7)
ENG28 4243	หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ (Special Topics in Polymer Engineering)	3(3-0-6)

รายวิชาเลือกด้านวิศวกรรมศาสตร์อื่น ๆ

ENG22 2103	การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management)	4(4-0-8)
ENG24 5690	อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)	3(3-0-6)
ENG25 4631	โปรแกรมคาเทียสำหรับการออกแบบทางวิศวกรรม (CATIA for Engineering Design)	3(2-3-8)
ENG26 4017	การวางแผนการผลิตและการควบคุม (Production Planning and Control)	4(4-0-8)
ENG28 4016	วิศวกรรมความปลอดภัย (Safety Engineering)	4(4-0-8)
ENG32 4411	การป้องกันมลพิษในอุตสาหกรรม (Industrial Pollution Prevention)	4(4-0-8)
ENG33 0201	การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management)	4(4-0-8)
ENG33 0203	การวางผังโรงงานและการวิเคราะห์ (Facility Layout and Analysis)	4(4-0-8)
ENG33 0401	การบริหารงานคุณภาพ (Quality Management)	4(4-0-8)

ENG33 0501	การศึกษางาน (Work Design)	4(4-0-8)
ENG33 6003	ความเป็นไปได้ของโครงการในงานอุตสาหกรรม (Industrial Project Feasibility)	4(4-0-8)

รายวิชาเลือกด้านการเรียนรู้โดยโครงงานและประสบการณ์วิชาชีพ

ENG20 2010	การเรียนรู้โดยโครงงานสหวิทยาการเป็นฐาน 1 (Multidisciplinary Project-Based Learning I)	4(2-4-8)
ENG20 3010	การเรียนรู้โดยโครงงานสหวิทยาการเป็นฐาน 2 (Multidisciplinary Project-Based Learning II)	4(2-4-8)
ENG20 4010	การเรียนรู้โดยโครงงานสหวิทยาการเป็นฐาน 3 (Multidisciplinary Project-Based Learning III)	4(2-4-8)
ENG20 2020	การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 1 (Global Project Based Learning I)	4(2-4-8)
ENG20 3020	การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 2 (Global Project Based Learning II)	4(2-4-8)
ENG20 4020	การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 3 (Global Project Based Learning III)	4(2-4-8)
ENG28 4397	สหกิจศึกษา 2 (Cooperative Education II)	8 หน่วยกิต

(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต

นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจำนวน 1 หน่วยกิต ในภาคก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และลงทะเบียนเพื่อไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ 1 ภาคการศึกษาตาม Work Term มาตรฐานที่กำหนดโดยสาขาวิชา คิดเป็นปริมาณการศึกษา 8 หน่วยกิต นักศึกษาสหกิจศึกษาอาจลงทะเบียนเพื่อไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ มากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือมากกว่า 1 ครั้งได้ โดยให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มสหกิจศึกษาตามลำดับดังนี้

		หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ENG28 4395	เตรียมสหกิจศึกษา (Pre-Cooperative Education)	1(1-0-2)
ENG28 4396	สหกิจศึกษา 1 (Cooperative Education I)	8 หน่วยกิต

ENG28 4397	สหกิจศึกษา 2 (Cooperative Education II)	8 หน่วยกิต
ENG28 4398	สหกิจศึกษา 3 (Cooperative Education III)	8 หน่วยกิต

ในกรณีที่ไม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาได้ หรือได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงานวิชาชีพวิศวกรรมพอลิเมอร์ทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษาได้

ENG28 4399	โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมพอลิเมอร์ (Polymer Engineering Professional Project)	9 หน่วยกิต

(4) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต

ผู้เรียนเลือกเรียนวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3.2 หลักสูตรแบบเอก-โท (วิศวกรรมพอลิเมอร์-ความเป็นผู้ประกอบการ)

3.2.1 จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนรวมตลอดหลักสูตร **ไม่น้อยกว่า 202 หน่วยกิต (ระบบไตรภาค)**

3.2.2 โครงสร้างหลักสูตร

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 156 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 34 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 44 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 45 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ 21 หน่วยกิต
  - วิชาบังคับ 8 หน่วยกิต
  - วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต
  - วิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 9 หน่วยกิต

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต

3.2.3 รายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป **38 หน่วยกิต**

ดูรายละเอียดได้จาก 3.1.3 รายวิชา แบบเอก (วิศวกรรมพอลิเมอร์)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ **156 หน่วยกิต**

- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 34 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 44 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 45 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

ดูรายละเอียดได้จาก 3.1.3 รายวิชา แบบเอก (วิศวกรรมพอลิเมอร์)

- <u>กลุ่มวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ</u> 21 หน่วยกิต

<u>วิชาบังคับ</u> **8 หน่วยกิต**

		หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
IST50 2401	ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม่ (Entrepreneurship and New Venture Creation)	3(3-0-6)
IST50 2402	กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม (Go-to-Market Strategies for Innovative Product and Service)	2(2-0-4)
IST50 2403	แผนธุรกิจและการจัดหาเงินทุน (Business Plan and Financing)	3(3-0-6)

<u>วิชาเลือก</u> **ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต**

ให้ผู้เรียนเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้

IST50 2404	นวัตกรรมแบบจำลองธุรกิจ (Business Model Innovation)	2(1-2-3)
IST50 2405	การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service Design)	2(1-2-3)
IST50 2406	ประเด็นกฎหมายสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม (Legal Aspects for Innovative Entrepreneurs)	2(2-0-4)
IST50 2407	กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจนวัตกรรม (Intellectual Property Strategies for Innovative Business)	2(2-0-4)
IST50 2408	การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation Development)	2(1-2-3)

IST50 2409	ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneurship)	2(1-2-3)
IST50 2410	ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (Technopreneurship)	2(1-2-3)
IST50 2411	โลจิสติกส์ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Logistics)	2(2-0-4)

<u>วิชาประสบการณ์ภาคสนาม</u> **9 หน่วยกิต**

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา IST50 3412 เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการหรือเตรียมการบ่มเพาะประกอบการ จำนวน 1 หน่วยกิต และให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชา IST50 4413 สหกิจศึกษาประกอบการ หรือรายวิชา IST50 4414 การบ่มเพาะประกอบการ เพื่อใช้ทดแทนการออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

IST50 3412	เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการหรือเตรียมการบ่มเพาะประกอบการ (Pre-Enterprise Cooperative Education or Pre-Enterprise Incubation)	1(1-0-2)
IST50 4413	สหกิจศึกษาประกอบการ (Enterprise Cooperative Education I)	8 หน่วยกิต
IST50 4414	การบ่มเพาะประกอบการ (Enterprise Incubation)	8 หน่วยกิต

วิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 9 หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการนำไปทดแทน หมวดวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต ของหลักสูตรแบบเอก (วิศวกรรม-พอลิเมอร์)

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี **ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต**

ผู้เรียนเลือกเรียนวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3.3 คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก

ความหมายของรหัสวิชา

รหัสรายวิชา ประกอบด้วยตัวอักษรลำดับที่ 1-3 และตัวเลข ลำดับที่ 4-9 มีความหมายดังนี้

1	2	3	4	5	6	7	8	9

ลำดับที่ 1 -3 แสดงรหัสสำนักวิชา ENG หมายถึง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
IST หมายถึง สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
SCI หมายถึง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ 4 และ 5 แสดงรหัสสาขาวิชา

20 หมายถึง รหัสกลาง สำนักวิชา
22 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
23 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
24 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
25 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
26 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก
28 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
30 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
31 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
32 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
33 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ลำดับที่ 6 แสดงชั้นปี
1 หมายถึง ชั้นปีที่ 1
2 หมายถึง ชั้นปีที่ 2
3 หมายถึง ชั้นปีที่ 3
4 หมายถึง ชั้นปีที่ 4

ลำดับที่ 7 แสดงกลุ่มวิชา/หมวดวิชา

0 หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ที่สาขาวิชารับผิดชอบ
1 หมายถึง กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
2 หมายถึง รายวิชาเลือกด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ในกลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์
3 หมายถึง หมวดวิชาสหกิจศึกษา

ลำดับที่ 8 และ 9 แสดงลำดับรายวิชา

3.4 แผนการศึกษา

3.4.1 แผนการศึกษาแบบเอก (วิศวกรรมพอลิเมอร์)

ชั้นปี	ภาคการศึกษาที่ 1	หน่วยกิต	ภาคการศึกษาที่ 2	หน่วยกิต	ภาคการศึกษาที่ 3	หน่วยกิต
ปีที่ 1	SCI02 1111 เคมีพื้นฐาน1	4	SCI03 1002 แคลคูลัส 2	4	SCI03 1005 แคลคูลัส 3	4
	SCI02 1112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1	1	SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1	4	SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2	4
	SCI03 1001 แคลคูลัส 1	4	SCI05 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1	1	SCI05 1192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2	1
	IST20 1004 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก	3	IST20 1003 ทักษะชีวิต	3	IST20 1001 การรู้ดิจิทัล	2
			IST30 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2	3	IST20 1002 การใช้โปรแกรมประยุกต์ เพื่อการเรียนรู้	1
	IST30 1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1	3	ENG23 1001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1	2		
	ENG25 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1	2			ENG31 1001 วัสดุวิศวกรรม	4
					ENG20 1010 แนะนำวิชาชีพวิศวกร	1
	รวม	**17**	**รวม**	**17**	**รวม**	**17**
ปีที่ 2	IST30 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ	3	IST20 2001 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม	3	SCI03 2002 ระเบียบวิธีคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับคอมพิวเตอร์	4
	ENG23 2001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2	2	ENG25 2140 การเขียนแบบวิศวกรรม 2	2	ENG25 2080 กลศาสตร์ของไหล 1	3
			ENG28 2102 เคมีพอลิเมอร์และปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์	4	ENG28 2104 หลักวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1	3
	ENG28 2101 อุตสาหกรรมพลาสติกและยาง	2			ENG28 2002 วิศวกรรมไฟฟ้า	4
	ENG30 2001 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม	4	ENG28 2103 ปฏิบัติการเตรียมและการตรวจสอบพอลิเมอร์	1	ENG33 6001 กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น	2
	ENG33 0402 ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับงานวิศวกรรม	3	ENG28 2001 อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของวัสดุ	4	ENG33 6002 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น	1
	วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)	2	ENG30 2002 กลศาสตร์วัสดุ 1	4		
	รวม	**16**	**รวม**	**18**	**รวม**	**17**
ปีที่ 3	IST30 1104 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ	3	IST30 1105 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน	3	IST20 2002 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา	3
			ENG28 3107 วัสดุพอลิเมอร์	3		
	ENG28 3105 หลักวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2	3	ENG28 3108 ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ	2	ENG28 3113 การออกแบบหัวรีด	2
					ENG28 3114 ปฏิบัติการออกแบบหัวรีด	1
	ENG28 3106 ปฏิบัติการทดสอบพอลิเมอร์	1	ENG28 3109 ปฏิบัติการระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ	1	ENG28 3115 การฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร์	3
	ENG28 3110 หลักการขึ้นรูปพอลิเมอร์	3			ENG28 3116 ปฏิบัติการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2	1
	ENG28 2003 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า	1	ENG28 3111 การอัดรีดพอลิเมอร์	3	ENG28 4120 เตรียมโครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์	1
			ENG28 3112 ปฏิบัติการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 1	1		
	วิชาเลือกบังคับ (1)	3	ENG33 2201 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	4	ENG33 0403 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม	4
	วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)	2				
	วิชาเลือกเสรี (1)	2	วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3)	2	วิชาเลือกบังคับ (2)	3
	รวม	**18**	**รวม**	**19**	**รวม**	**18**
ปีที่ 4	ENG28 4117 การออกแบบแม่พิมพ์	3	ENG28 4396 สหกิจศึกษา 1	8	วิชาเลือกบังคับ (4)	3
	ENG28 4118 ปฏิบัติการออกแบบแม่พิมพ์	1			วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4)	2
	ENG28 4119 การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกและการเลือกสรรวัสดุ	3			วิชาเลือกเสรี (3)	3
	ENG28 4121 โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ขั้นสูง	3				
	ENG28 4395 เตรียมสหกิจศึกษา	1				
	วิชาเลือกบังคับ (3)	3				
	วิชาเลือกเสรี (2)	3				
	รวม	**17**	**รวม**	**8**	**รวม**	**8**

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 190 หน่วยกิต

Study Plan for Program Major (Polymer Engineering)

Year	First Trimester		Credit	Second Trimester		Credit	Third Trimester		Credit
FRESHMAN	SCI02 1111	Fundamental Chemistry I	4	SCI03 1002	Calculus II	4	SCI03 1005	Calculus III	4
	SCI02 1112	Fundamental Chemistry Laboratory I	1	SCI05 1001	Physics I	4	SCI05 1002	Physics II	4
				SCI05 1191	Physics Laboratory I	1	SCI05 1192	Physics Laboratory II	1
	SCI03 1001	Calculus I	4	IST20 1003	Life Skills	3	IST20 1001	Digital Literacy	2
	IST20 1004	Citizenship and Global Citizens	3	IST30 1102	English for Communication II	3	IST20 1002	Use of Application Programs for Learning	1
				ENG23 1001	Computer Programming I	2			
	IST30 1101	English for Communication I	3				ENG31 1001	Engineering Materials	4
	ENG25 1010	Engineering Graphics I	2				ENG20 1010	Introduction to Engineering Profession	1
	Total		**17**	**Total**		**17**	**Total**		**17**
SOPHOMORE	IST30 1103	English for Academic Purposes	3	IST20 2001	Man, Society and Environment	3	SCI03 2002	Numerical Methods for Computer	4
	ENG23 2001	Computer Programming II	2	ENG25 2140	Engineering Graphics II	2	ENG25 2080	Fluid Mechanics I	3
	ENG28 2101	Plastic and Rubber Industry	2	ENG28 2102	Polymer Chemistry and Polymerization	4	ENG28 2002	Electrical Engineering	4
	ENG30 2001	Engineering Statics	4				ENG28 2104	Principles of Polymer Engineering I	3
	ENG33 0402	Probability and Statistics for Engineering	3	ENG28 2103	Polymerization and Characterization Lab.	1			
							ENG33 6001	Introduction to Manufacturing Processes	2
				ENG28 2001	Thermodynamics and Kinetics of Materials	4			
	General Education Elective (1)		2				ENG33 6002	Introduction to Processes Manufacturing Laboratory	1
				ENG30 2002	Mechanics of Materials I	4			
	Total		**16**	**Total**		**18**	**Total**		**17**
JUNIOR	IST30 1104	English for Specific Purposes	3	IST30 1105	English for Careers	3	IST20 2002	Man, Economy and Development	3
				ENG28 3107	Polymeric Materials	3			
	ENG28 3105	Principles of Polymer Engineering II	3	ENG28 3108	Control and Automation Systems	2	ENG28 3113	Die Design	2
							ENG28 3114	Die Design Laboratory	1
	ENG28 3106	Polymer Testing Laboratory	1	ENG28 3109	Control and Automation Systems Laboratory	1	ENG28 3115	Injection Molding of Polymer	3
	ENG28 3110	Principles of Polymer Processing	3	ENG28 3111	Polymer Extrusion	3	ENG28 3116	Polymer Processing Laboratory II	1
				ENG28 3112	Polymer Processing Lab. I	1			
	ENG28 2003	Electrical Engineering Lab.	1	ENG33 2201	Engineering Economy	4	ENG28 4120	Pre-Polymer Engineering Project	1
	Technical Elective (1)		3						
	General Education Elective (2)		2	General Education Elective (3)		2	ENG33 0403	Industrial Quality Control	4
	Free Electives (1)		2				Technical Elective (2)		3
	Total		**18**	**Total**		**19**	**Total**		**18**
SENIOR	ENG28 4117	Mold Design	3	ENG28 4396	Cooperative Education I	8	Technical Elective (4)		3
	ENG28 4118	Mold Design Lab.	1						
	ENG28 4119	Plastic Product Design and Materials Selection	3				General Education Elective (4)		2
							Free Electives (3)		3
	ENG28 4121	Capstone Polymer Engineering Project	3						
	ENG28 4395	Pre-Cooperative Education	1						
	Technical Elective (3)		3						
	Free Electives (2)		3						
	Total		**17**	**Total**		**8**	**Total**		**8**

Total 190 Credits

3.4.2 แผนการศึกษาแบบเอก-โท (วิศวกรรมพอลิเมอร์-ความเป็นผู้ประกอบการ)

ชั้นปี	ภาคการศึกษาที่ 1	หน่วยกิต	ภาคการศึกษาที่ 2	หน่วยกิต	ภาคการศึกษาที่ 3	หน่วยกิต
ปีที่ 1	SCI02 1111 เคมีพื้นฐาน 1	4	SCI03 1002 แคลคูลัส 2	4	SCI03 1005 แคลคูลัส 3	4
	SCI02 1112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1	1	SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1	4	SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2	4
	SCI03 1001 แคลคูลัส 1	4	SCI05 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1	1	SCI05 1192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2	1
	IST20 1004 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก	3	IST20 1003 ทักษะชีวิต	3	IST20 1001 การรู้ดิจิทัล	2
			IST30 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2	3	IST20 1002 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้	1
	IST30 1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1	3	ENG23 1001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1	2		
	ENG25 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1	2			ENG31 1001 วัสดุวิศวกรรม	4
					ENG20 1010 แนะนำวิชาชีพวิศวกร	1
	รวม	**17**	**รวม**	**17**	**รวม**	**17**
ปีที่ 2	IST30 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ	3	IST20 2001 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม	3	SCI03 2002 ระเบียบวิธีคำนวณเชิงตัวเลขสำหรับคอมพิวเตอร์	4
	ENG23 2001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2	2	ENG25 2140 การเขียนแบบวิศวกรรม 2	2	ENG25 2080 กลศาสตร์ของไหล 1	3
			ENG28 2102 เคมีพอลิเมอร์และปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์	4	ENG28 2002 วิศวกรรมไฟฟ้า	4
	ENG28 2101 อุตสาหกรรมพลาสติกและยาง	2			ENG28 2104 หลักวิศวกรรมพอลิเมอร์ 1	3
	ENG30 2001 สถิติยศาสตร์วิศวกรรม	4	ENG28 2103 ปฏิบัติการเตรียมและการตรวจสอบพอลิเมอร์	1	ENG33 6001 กรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น	2
	ENG33 0402 ความน่าจะเป็นและสถิติสำหรับงานวิศวกรรม	3			ENG33 6002 ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิตเบื้องต้น	1
			ENG28 2001 อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของวัสดุ	4		
	วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1)	2				
	วิชาเลือกเสรี (1)	3	ENG30 2002 กลศาสตร์วัสดุ 1	4	วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2)	2
	รวม	**19**	**รวม**	**18**	**รวม**	**19**
ปีที่ 3	IST30 1104 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ	3	IST30 1105 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน	3	IST20 2002 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา	3
			ENG28 3107 วัสดุพอลิเมอร์	3		
	ENG28 2003 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า	1	ENG28 3108 ระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ	2	ENG28 3113 การออกแบบหัวรีด	2
	ENG28 3105 หลักวิศวกรรมพอลิเมอร์ 2	3			ENG28 3114 ปฏิบัติการออกแบบหัวรีด	1
	ENG28 3106 ปฏิบัติการทดสอบพอลิเมอร์	1	ENG28 3109 ปฏิบัติการระบบควบคุมและระบบอัตโนมัติ	1	ENG28 3115 การฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร์	3
	ENG28 3110 หลักการขึ้นรูปพอลิเมอร์	3			ENG28 3116 ปฏิบัติการขึ้นรูปพอลิเมอร์ 2	1
	IST50 2401 ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม่	3	ENG28 3111 การอัดรีดพอลิเมอร์	3	ENG28 4120 เตรียมโครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์	1
			ENG28 3112 ปฏิบัติการขึ้นรูปพอลิเมอร์1	1		
	วิชาเลือกบังคับ (1)	3	ENG33 2201 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	4	ENG33 0403 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม	4
			IST50 2402 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม	2		
	วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3)	2			IST50 2403 แผนธุรกิจและการจัดหาเงินทุน	3
	วิชาเลือกเสรี (2)	2	วิชาเลือก (1)	2	วิชาเลือกบังคับ (2)	3
	รวม	**21**	**รวม**	**21**	**รวม**	**21**
ปีที่ 4	ENG28 4117 การออกแบบแม่พิมพ์	3	IST50 4413 สหกิจศึกษาประกอบการ	8	วิชาเลือกบังคับ (4)	3
	ENG28 4118 ปฏิบัติการออกแบบแม่พิมพ์	1	หรือ			
	ENG28 4119 การออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกและการเลือกสรรวัสดุ	3	IST50 4414 การบ่มเพาะประกอบการ	8	วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4)	2
					วิชาเลือกเสรี (3)	3
	ENG28 4121 โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ขั้นสูง	3				
	IST50 3412 เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการหรือเตรียมการบ่มเพาะประกอบการ	1				
	วิชาเลือกบังคับ (3)	3				
	วิชาเลือก (2)	2				
	รวม	**16**	**รวม**	**8**	**รวม**	**8**

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 202 หน่วยกิต

Study Plan for Program Major-Minor (Polymer Engineering-Entrepreneur)

Year	First Trimester		Credit	Second Trimester		Credit	Third Trimester		Credit
FRESHMAN	SCI02 1111	Fundamental Chemistry I	4	SCI03 1002	Calculus II	4	SCI03 1005	Calculus III	4
	SCI02 1112	Fundamental Chemistry Laboratory I	1	SCI05 1001	Physics I	4	SCI05 1002	Physics II	4
				SCI05 1191	Physics Laboratory I	1	SCI05 1192	Physics Laboratory II	1
	SCI03 1001	Calculus I	4	IST20 1003	Life Skills	3	IST20 1001	Digital Literacy	2
	IST20 1004	Citizenship and Global Citizens	3	IST30 1102	English for Communication II	3	IST20 1002	Use of Application Programs for Learning	1
				ENG23 1001	Computer Programming I	2			
	IST30 1101	English for Communication I	3				ENG31 1001	Engineering Materials	4
	ENG25 1010	Engineering Graphics I	2				ENG20 1010	Introduction to Engineering Profession	1
	Total		**17**	**Total**		**17**	**Total**		**17**
SOPHOMORE	IST30 1103	English for Academic Purposes	3	IST20 2001	Man, Society and Environment	3	SCI03 2002	Numerical Methods for Computer	4
	ENG23 2001	Computer Programming II	2	ENG25 2140	Engineering Graphics II	2	ENG25 2080	Fluid Mechanics I	3
	ENG28 2101	Plastic and Rubber Industry	2	ENG28 2102	Polymer Chemistry and Polymerization	4	ENG28 2002	Electrical Engineering	4
	ENG30 2001	Engineering Statics	4				ENG28 2104	Principles of Polymer Engineering I	3
	ENG33 0402	Probability and Statistics for Engineering	3	ENG28 2103	Polymerization and Characterization Laboratory	1	ENG33 6001	Introduction to Manufacturing Processes	2
				ENG28 2001	Thermodynamics and Kinetics of Materials	4			
	General Education Elective (1)		2				ENG33 6002	Introduction to Processes Manufacturing Laboratory	1
	Free Electives (1)		3	ENG30 2002	Mechanics of Materials I	4			
							General Education Elective (2)		2
	Total		**19**	**Total**		**18**	**Total**		**19**
JUNIOR	IST30 1104	English for Specific Purposes	3	IST30 1105	English for Careers	3	IST20 2002	Man, Economy and Development	3
	ENG28 3105	Principles of Polymer Engineering II	3	ENG28 3107	Polymeric Materials	3			
				ENG28 3108	Control and Automation Systems	2	ENG28 3113	Die Design	2
	ENG28 3106	Polymer Testing Laboratory	1				ENG28 3114	Die Design Laboratory	1
	ENG28 3110	Principles of Polymer Processing	3	ENG28 3109	Control and Automation Systems Laboratory	1	ENG28 3115	Injection Molding of Polymer	3
							ENG28 3116	Polymer Processing Laboratory II	1
	ENG28 2003	Electrical Engineering Laboratory	1	ENG28 3111	Polymer Extrusion	3			
				ENG28 3112	Polymer Processing Lab. I	1	ENG28 4120	Pre-Polymer Engineering Project	1
	IST50 2401	Entrepreneurship and New Venture Creation	3	ENG33 2201	Engineering Economy	4			
				IST50 2402	Go-to-Market Strategies for Innovative Product and Service	2	ENG33 0403	Industrial Quality Control	4
	Technical Elective (1)		3				IST50 2403	Business Plan and Financing	3
	General Education Elective (3)		2						
	Free Electives (1)		2	Selective Course (1)		2	Technical Elective (2)		3
	Total		**21**	**Total**		**21**	**Total**		**21**
SENIOR	ENG28 4117	Mold Design	3	IST50 4413	Enterprise Cooperative Education	8	Technical Elective (4)		3
	ENG28 4118	Mold Design Laboratory	1						
	ENG28 4119	Plastic Product Design and Materials Selection	3		Or		General Education Elective (4)		2
				IST50 4414	Enterprise Incubation	8	Free Electives (3)		3
	ENG28 4121	Capstone Polymer Engineering Project	3						
	IST50 3412	Pre-Enterprise Cooperative Education or Pre-Enterprise Incubation	1						
	Technical Electives (3)		3						
	Selective Course (2)		2						
	Total		**16**	**Total**		**8**	**Total**		**8**

Total 202 Credits

3.5 ชื่อ สกุล ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์

3.5.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร

ลำดับ	*ชื่อ – นามสกุล (ตำแหน่งวิชาการ)*	คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบัน/ปี พ.ศ.
1	*รศ.ดร. วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์***	- Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western Reserve University, USA., พ.ศ. 2543 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2535 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2532
2	*รศ.ดร. ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์**	- Ph.D. (Polymer Engineering), The University of Akron, USA., พ.ศ. 2542 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2537
3	*รศ.ดร. กษมา จารุกำจร*	- Ph.D. (Polymer Engineering), The University of Akron, USA., พ.ศ. 2542 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2536 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2533
4	*รศ.ดร. ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์*	- Ph.D. (Polymer Science), The University of Akron, USA., พ.ศ. 2542 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2537 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2534
5	*ผศ.ดร .นิธินาถ ศุภกาญจน์**	- Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western Reserve University, USA., พ.ศ. 2542 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2538 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2536

ลำดับ	*ชื่อ – นามสกุล (ตำแหน่งวิชาการ)*	คุณวุฒิ สาขาวิชา/สถาบัน/ปี พ.ศ.
6	*ผศ.ดร. จันทิมา ดีประเสริฐกุล**	- Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western Reserve University, USA., พ.ศ. 2544 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2537 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2534
7	*ผศ.ดร. ปราณี ชุมสำโรง*	- Ph.D. (Polymer Science and Technology), University of Manchester Institute of Science and Technology, UK., พ.ศ. 2544 - M.Sc. (Polymer Science and Technology), University of Manchester Institute of Science and Technology, UK., พ.ศ. 2540 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2538
8	*ผศ.ดร. ตติยา ตรงสถิตกุล**	- Ph.D. (Plastics Engineering), University of Massachusetts Lowell, USA., พ.ศ. 2556 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ((วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2546 - วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, พ.ศ. 2543
9	*อ.ดร. ลักษมณ รักศักดิ์ศรี*	- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2561 - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2557 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, พ.ศ. 2554

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามคำสั่งแต่งตั้ง ปีการศึกษา 2563, **ประธาน

3.5.2 อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิการศึกษา
1	ศ. ดร.กิตติเทพ เฟื่องขจร	- Postdoctoral Fellow, University of Arizona, USA., พ.ศ. 2533 - Ph.D. (Geological Engineering), University of Arizona, (Civil Engineering) Minor, USA., พ.ศ. 2531
2	ศ. ดร.ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย	- Ph.D. (Mineral Processing), The Pennsylvania State University, USA., พ.ศ. 2529
3	ศ. ดร.วัฒนวงศ์ รัตนวราห	- Ph.D. (Transportation Engineering), Vanderbilt University, USA., พ.ศ. 2542
4	ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข	- Ph.D. (Geotechnical Engineering), Saga University, Japan, พ.ศ. 2544
5	ศ. น.ท. ดร.สราวุฒิ สุจิตจร	- Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering), University of Birmingham, UK., พ.ศ. 2530
6	ศ. ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์	- D.Eng. (Civil Engineering), Graz University of Technology, Austria, พ.ศ. 2548
7	รศ. ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์	- Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Pittsburgh, USA., พ.ศ. 2535
8	รศ. ดร.กษมา จารุกำจร	- Ph.D. (Polymer Engineering), The University of Akron, USA., พ.ศ. 2542
9	รศ. ดร.กองพล อารีรักษ์	- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2550
10	รศ. ดร.กองพัน อารีรักษ์	- Ph.D. (Electrical and Electronics Engineering), The University of Nottingham, UK., พ.ศ. 2552
11	รศ. ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล	- Ph.D. (Electrical Engineering), Vanderbilt University, USA., พ.ศ. 2542
12	รศ. ดร.กิตติศักดิ์ เกิดประสพ	- Ph.D. (Computer Science), Nova Southeastern University, Florida, USA., พ.ศ. 2542
13	รศ. ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี	- D.Eng. (Electric Power System Management), Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2547
14	รศ. ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล	- Ph.D. (System Analysis, Control and Processing Information), St. Petersburg State Academy of Aerospace Instrumentation, Russia, พ.ศ. 2546
15	รศ. ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร	- Ph.D. (Environmental Engineering), The University of Western Australia, Australia, พ.ศ. 2544
16	รศ. ดร.ชาญชัย ทองโสภา	- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2545
17	รศ. ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์	- Ph.D. (Polymer Science), The University of Akron, USA., พ.ศ. 2542

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิการศึกษา
18	รศ. ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์	- Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering), The University of Birmingham, UK., พ.ศ. 2546
19	รศ. ดร.นิตยา เกิดประสพ	- Ph.D. (Computer Science), Nova Southeastern University, Florida, USA., พ.ศ. 2542
20	รศ. ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์	- Ph.D. (Environmental Engineering), New Jersey of Technology, USA., พ.ศ. 2545
21	รศ. ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร	- D.Tech.Sc. (Environmental Technology and Management), Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2547
22	รศ. ดร.ปิยาภรณ์ มีสวัสดิ์	- วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2551
23	รศ. ดร.เผด็จ เผ่าละออ	- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2549
24	รศ. ดร.พรวสา วงศ์ปัญญา	- Dr.-Ing (Mechanical Engineering), Helmut Schmidt University, University of The Federal Armed Forces Hamburg, Germany, พ.ศ. 2551
25	รศ. ดร.พรศิริ จงกล	- Ph.D. (Industrial Engineering), Dalhousie University, Canada, พ.ศ. 2543
26	รศ. ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล	- Ph.D. (Communications Technologies), The University of Queensland, Australia, พ.ศ. 2550
27	รศ. ดร.มนต์ทิพย์ภา อุฑารสกุล	- Ph.D. (Electrical Engineering), The University of Queensland, Australia, พ.ศ. 2550
28	รศ. ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์	- Ph.D. (Polymer Engineering), The University of Akron, USA., พ.ศ. 2542
29	รศ. ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์	- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2546
30	รศ. ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร	- Ph.D. (Construction Management and IT), University of Teesside, UK., พ.ศ. 2548
31	รศ. ดร.วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์	- Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western Reserve University, USA., พ.ศ. 2543
32	รศ. ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน รัตนจันทร์	- D.Eng. (Materials Science and Engineering), Nagaoka University of Technology, Japan, พ.ศ. 2546
33	รศ. ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์	- Ph.D. (Civil Engineering), University of Texas at Arlington, USA., พ.ศ. 2540
34	รศ. ดร.สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์	- D.Phil (Materials Science), University of Oxford, UK., พ.ศ. 2544
35	รศ. ดร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ	- Ph.D. (Materials Science and Engineering), University of New South Wales, Australia, พ.ศ. 2551
36	รศ. ดร.สุทิน คูหาเรืองรอง	- Ph.D (Ceramics), New York State College of Ceramics at Alfred University, USA., พ.ศ. 2538

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิการศึกษา
37	รศ. ดร.อติชาต วงศ์กอบลาภ	- Ph.D.(Chemical Engineering), The University of Queensland, Australia, พ.ศ. 2551
38	รศ. ดร.อนันท์ อุ่นศิวิไลย์	- Ph.D. (Electrical and Computer Engineering), Dalhousie University, Cananda, พ.ศ. 2543
39	รศ. ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว	- Ph.D. (Electrical Engineering), Vanderbilt University, USA., พ.ศ. 2543
40	ผศ. ดร.กระวี ตรีอำนรรค	- วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2554
41	ผศ. ดร.กัญชลา สุดตาชาติ	- Ph.D. (Industrial Engineering), Clemson University, USA., พ.ศ. 2557
42	ผศ. ดร.การุญ ฟังสุวรรณรักษ์	- ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2557
43	ผศ. ดร.กีรติ สุลักษณ์	- วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2550
44	ผศ. ดร.คะชา ชาญศิลป์	- Ph.D. (Interactive Multimedia Technologies), Edith Cowan University, Australia, พ.ศ. 2546
45	ผศ. ดร.จงกล ศรีธร	- Ph.D. (Manufacturing Engineering and Operations Management), University of Nottingham, UK., พ.ศ. 2553
46	ผศ. ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร	- Ph.D. (Environmental Technology), Ehime University, Japan, พ.ศ. 2546
47	ผศ. ดร.จันทิมา ดีประเสริฐกุล	- Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western Reserve University, USA, พ.ศ. 2544
48	ผศ. ดร.จิรัชญา อายะวรรณา	- ปร.ด. (วัสดุศาสตร์), มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, พ.ศ. 2556
49	ผศ. ดร.ชาญวิทย์ แก้วกสิ	- Ph.D. (Computer Science), The University of Manchester, UK., พ.ศ. 2553
50	ผศ. ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์	- Ph.D. (Information and Communication Engineering), Shibaura Institute of Technology, Japan, พ.ศ. 2559
51	ผศ. ดร.ชโลธร ธรรมแท้	- วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2552
52	ผศ. ดร.ฐาปนีย์ พัชรวิชญ์	- Ph.D. (Metallurgy and Materials), The University of Birmingham, UK., พ.ศ. 2549
53	ผศ. ดร.เดโช เผือกภูมิ	- วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2551
54	ผศ. ดร.ตติยา ตรงสถิตกุล	- Ph.D. (Plastics Engineering), University of Massachusetts Lowell, USA., พ.ศ. 2556
55	ผศ. ดร.ทศพร ณรงค์ฤทธิ์	- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2558
56	ผศ. ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์	- Ph.D. (Photovoltaic Engineering), The University of New South Wales, Australia, พ.ศ. 2551
57	ผศ. ดร.เทวรัตน์ ตรีอำนรรค	- วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2551
58	ผศ. ดร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์	- วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2556

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิการศึกษา
59	ผศ. ดร.ธิราพร จุลยุเสน	- Ph.D. (Food Science and Technology), Oregon State University, USA., พ.ศ. 2557
60	ผศ. ดร.ธีรวัฒน์ สินศิริ	- วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2548
61	ผศ .ดร.นิคม กลมเกลี้ยง	- วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2555
62	ผศ. ดร.นิตยา บุญเทียน	- Ph.D. (Environmental Technology), Cranfield University, UK., พ.ศ. 2555
63	ผศ. ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์	- Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western Reserve University, USA., พ.ศ. 2542
64	ผศ.ดร.นันทวุฒิ คะอังกุ	- วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2558
65	ผศ. ดร.บัณฑิตา ธีระกุลสถิตย์	- วท.ด. (ธรณีวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2548
66	ผศ. ดร.บุญเรือง มะรังศรี	- Ph.D. (Electrical Engineering), Chubu University, Japan, พ.ศ. 2549
67	ผศ. ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์	- Ph.D. (Electrical Engineering and Applied Physics), Case Western Reserve University, USA., พ.ศ. 2543
68	ผศ. ดร.ปภากร พิทยชวาล	- Ph.D. (Design and Manufacturing Engineering), Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2547
69	ผศ. ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว	- Ph.D. (Computer Science), Imperial College University of London, UK., พ.ศ. 2547
70	ผศ. ร.อ. ดร.ประโยชน์ คำสวัสดิ์	- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2549
71	ผศ. ดร.ปรัชญา เทพณรงค์	- วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2550
72	ผศ. ดร.ปราณี ชุมสำโรง	- Ph.D. (Polymer Science and Technology), University of Manchester Institute of Science and Technology, UK., พ.ศ. 2544
73	ผศ. ดร.ปรียาพร โกษา	- วศ.ด. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2550
74	ผศ. ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์	- Ph.D. (Industrial and Systems Engineering), Auburn University, USA., พ.ศ. 2552
75	ผศ. ดร.ปัญญา บัวฮมบุรา	- D.Eng. (Materials Science), Nagaoka University of Technology, Japan, พ.ศ. 2556
76	ผศ. ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย	- Ph.D. (Industrial Engineering), Texas A&M University, USA., พ.ศ. 2547
77	ผศ. ดร.พนารัตน์ รัตนพานี	- Ph.D. (Chemical Engineering), Lehigh University, USA., พ.ศ. 2548
78	ผศ. ดร.พยุงศักดิ์ จุลยุเสน	- Ph.D. (Agricultural Science), University of Tsukuba, Japan, พ.ศ. 2548

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิการศึกษา
79	ผศ. ดร.พรพจน์ ตันเส็ง	- Ph.D. (Geotechnical Engineering), University of Innsbruck, Austria, พ.ศ. 2547
80	ผศ. ดร.พรรษา ลิบลับ	- Ph.D. (Bioresource Engineering), McGill University, Canada, พ.ศ. 2556
81	ผศ. ดร.พัชรินทร์ ราโช	- วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2552
82	ผศ. ดร.ภูษิต มิตรสมหวัง	- D.Eng. (Information Science and Control Engineering), Nagaoka University of Technology, Japan, พ.ศ. 2557
83	ผศ. ดร.มงคล จิรวัชรเดช	- Ph.D. (Civil Engineering), The University of Tokyo, Japan, พ.ศ. 2539
84	ผศ. ดร.รังสรรค์ ทองทา	- Ph.D. (Electrical Engineering), Florida Institute of Technology, USA., พ.ศ. 2541
85	ผศ. ดร.รัฐพล ภู่บุบผาพันธ์	- Ph.D. (Urban and Environmental Engineering), Hokkaido University, Japan, พ.ศ. 2549
86	ผศ. ดร.รัตน บริสุทธิกุล	- D.Eng. (Materials Science), Nagaoka University of Technology, Japan, พ.ศ. 2550
87	ผศ. ดร.รัตนาภรณ์ หันตา	- ปร.ด. (ธรณีวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2551
88	ผศ. ดร.เล็ก วันทา	- วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2554
89	ผศ. ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด	- Ph.D. (Engineering), University of Liverpool, UK., พ.ศ. 2555
90	ผศ. ดร.วราภรณ์ ปิยวิทย์	- Ph.D. (Materials Science and Engineering), North Carolina State University, USA., พ.ศ. 2557
91	ผศ. ดร.วิภาวี อุสาหะ	- Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering), Imperial College of Science, University of London, UK., พ.ศ. 2547
92	ผศ. ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง	- Ph.D. (Aeronautics Engineering), Imperial College University of London, UK., พ.ศ. 2558
93	ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ	- Ph.D. (Agricultural and Forest Engineering), University of Tsukuba, Japan, พ.ศ. 2544
94	ผศ. ดร.วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน	- Ph.D. (Food Science), Rutgers, The State University of New Jersey, USA., พ.ศ. 2544
95	ผศ. ดร.ศิริวรรณ โชคค้า	- วศ.ด. (วิศวกรรมเซรามิก), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2558
96	ผศ. ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา	- วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2559
97	ผศ. ดร.สงบ คำค้อ	- Dr.-Ing. (Materials Engineering), RWTH Aachen University, Germany, พ.ศ. 2552
98	ผศ. ดร.สมศักดิ์ วาณิชอนันต์ชัย	- Ph.D. (Computer Systems Engineering), University of South Australia, Australia, พ.ศ. 2550

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิการศึกษา
99	ผศ. ดร.สัจจากาจ จอมโนนเขวา	- วศ.ด. (วิศวกรรมขนส่ง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2558
100	ผศ. ดร.สารัมภ์ บุญมี	- Ph.D. (Materials Science and Engineering), The Ohio State University, USA., พ.ศ. 2556
101	ผศ. ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล	- D.Eng. (Materials Science and Engineering), Hokkaido University, Japan, พ.ศ. 2546
102	ผศ. ดร.สุดจิต ครุจิต	- Ph.D. (Environmental Engineering), Illinois Institute of Technology, USA., พ.ศ. 2544
103	ผศ. ดร.สุดารัตน์ ขวัญอ่อน	- Ph.D. (Electrical and Electronics Engineering), The University of Nottingham, UK., พ.ศ. 2554
104	ผศ. ร.อ. ดร.สุทธิพงษ์ มีใย	- Ph.D. (Management), University of Glasgow, UK., พ.ศ. 2561
105	ผศ. ดร.สุภกิจ รูปขันธ์	- ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2552
106	ผศ. ดร.โศรฎา แข็งการ	- วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2557
107	ผศ. ดร.อนุรัตน์ ภูวานคำ	- D.Eng. (Materials Science and Engineering), Nagaoka University of Technology, Japan, พ.ศ. 2554
108	ผศ. ดร.อรรถพล มณีแดง	- วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2553
109	ผศ. ดร.อัฆพรรค์ วรรณโกมล	- Ph.D. (Natural Sciences), Free University of Berlin, Germany, พ.ศ. 2548
110	ผศ. ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข	- วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2552
111	ผศ. ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์	- Docteur de l'Université Paris VI (Geosciences Et Ressources Naturelles), Université Paris VI, France, พ.ศ. 2553 - วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2553
112	ผศ. ดร.อุทัย มีคำ	- Ph.D. (Chemistry and Chemical Engineering), University of Bradford, UK., พ.ศ. 2536
113	ผศ. ดร.อุเทน ลีตน	- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2557
114	ผศ. ดร.อุษณีย์ กิตกำธร	- Ph.D. (Metallurgy and Materials Engineering), University of Connecticut, USA., พ.ศ. 2550
115	ผศ. ดร.เอกวุฒิ ศิริรักษ์	- Ph.D. (Civil Engineering), The University of Tennessee Knoxville, USA., พ.ศ. 2552
116	ผศ.คธา วาทกิจ	- วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2545
117	ผศ.เชาวน์ หิรัญตียะกุล	- วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้ำ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2543
118	ผศ.สนั่น ตั้งสถิตย์	- วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2538
119	อ. ดร.Menglim Hoy	- วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2560
120	อ. ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ	- วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2558
121	อ. ดร.จิตติมา วระกุล	- Ph.D. (Functional Control Systems), Shibaura Institute of Technology, Japan, พ.ศ. 2561

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิการศึกษา
122	อ. ดร.ฉัตรเพชร ยศพล	- Ph.D. (Environmental Engineering), New Jersey Institute of Technology, USA., พ.ศ. 2549
123	อ. ดร.เชษฐา ชุมกระโทก	- Ph.D. (Petroleum Engineering), Missouri University of Science and Technology, USA., พ.ศ. 2559
124	อ. ดร.ณัฐภรณ์ เจริญธรรม	- Ph.D. (Transportation Engineering), Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2557
125	อ. ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย	- Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering), University of Birmingham, UK., พ.ศ. 2559
126	อ. ดร.ธนิษฐา ทองประภา	- วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2558
127	อ. ดร.ธีทัต ดลวิชัย	- ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2552
128	อ. ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย์	- วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2549
129	อ. ดร.ธีระสุต สุขกำเนิด	- Ph.D. (Chemical Engineering), Lehigh University, USA., พ.ศ. 2544
130	อ. ดร.นรา สมัตถภาพงศ์	- Ph.D. (Mechatronics), Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2559
131	อ. ดร.บุญณรงค์ อาศัยไร่	- Ph.D. (Geotechnology), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2557
132	อ. ดร.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน	- Ph.D. (Engineering), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2558
133	อ. ดร.ปริญญ์ ศรเลิศล้ำวาณิช	- วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, พ.ศ. 2560
134	อ. ดร.พิจิตรา เอื้องไพโรจน์	- Ph.D. (Functional Control Systems), Shibaura Institute of Technology, Japan, พ.ศ. 2556
135	อ. ดร.มาโนทย์ มาปะโท	- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2557
136	อ. ดร.รัตนาภรณ์ เกษมศรี	- D.Eng. (Energy and Environment Science), Nagaoka University of Technology, Japan, พ.ศ. 2560
137	อ. ดร.วรวัฒน์ ลวนนท์	- Ph.D. (System Engineering), Shibaura Institute of Technology, Japan, พ.ศ. 2562
138	อ. ดร.วรศิริ เดอ กา เดอเนต์	-วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ.2553
139	อ. ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล	- วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2559
140	อ. ดร.วันวิสาข์ ทวีชื่นสกุล	- D.Eng. (Food Engineering and Bioprocess Technology), Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2560
141	อ. ดร.วิทูรย์ เห็มสุวรรณ	- Ph.D. (Energy and Environment Science), Nagaoka University of Technology, Japan, พ.ศ. 2561
142	อ. ดร.วิโรจน์ แสงธงทอง	- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2550
143	อ. ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล	- D.Eng (Civil and Environmental Engineering), Muroran Institute of Technology, Japan, พ.ศ. 2537
144	อ. ดร.ศรัญญา กาญจนวัฒนา	- Ph.D. (Functional Control Systems), Shibaura Institute of Technology, Japan, พ.ศ. 2560

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิการศึกษา
145	อ. ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์	- D.Eng. (Energy and Environment), Nagaoka University of Technology, Japan, พ.ศ. 2547
146	อ. ดร.สามารถ บุญอาจ	- วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2551
147	อ. ดร.สำราญ สันทาลุนัย	- วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2558
148	อ. ดร.สุธาทิพย์ ภู่บุบผาพันธ์	- ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์), มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. 2557
149	อ. ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์	- วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2550
150	อ. ดร.สุภาพร บุญฤทธิ์	- วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2562
151	อ. ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์	- Ph.D. (Automatic Control and Systems Engineering), The University of Sheffield, UK., พ.ศ. 2559
152	อ. ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์	- Ph.D. (Environmental Management), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2551
153	อ. ดร.อรรณพ ประวัติวงศ์	- D.Eng. (Structural Engineering), Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2557
154	อ. ดร.อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย	- Ph.D. (Chemical Engineering), University of Tulsa, USA., พ.ศ. 2556
155	อ. ดร.อัฏฐพล อริยฤทธิ์	- Ph.D. (Aerospace Engineering), Tokyo Metropolitan University, Japan, พ.ศ. 2561
156	อ. ดร.เอกรงค์ สุขจิต	- Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Birmingham, UK., พ.ศ. 2556
157	อ. ดร.ไอศูรย์ เรืองรัตนอัมพร	- Ph.D. (Policy Science), Ritsumeikan University, Japan, พ.ศ. 2557
158	อ. ดร.Arfat Ahmad Khan	- วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2561
159	อ. ดร.นิติศักดิ์ หนูมาน้อย	- วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2563
160	อ. ดร.ปสฎา ยี่สุ่นแซม	- ปร.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2563
161	อ. ดร.พัชรวัฒน์ เจริญอมรกิตติ์	- Ph.D. (Mechanical Engineering), Osaka University, Japan, พ.ศ. 2563
162	อ. ดร.พีรสัณฑ์ คำสาลี	- วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2563
163	อ. ดร.ลักษมณ รักศักดิ์ศรี	- วท.ด. (วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2561
164	อ. ดร.วิสิษฐ์ กุลอริยทรัพย์	- วศ.ด. (การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2562
165	อ. ดร.ศุภวัฒน์ คชประดิษฐ์	- วศ.ด. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2563
166	อ. กนต์ธร ธรรมกุล	- วศ.ม. (Automotive Engineering), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2561

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	คุณวุฒิการศึกษา
167	อ. จรูญศักดิ์ สมพงศ์	- M.Eng. (Food Engineering and Bioprocess Technology), Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2552
168	อ. จันทร์จีรา อภิรักษ์เมธาวงศ์	- วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2558
169	อ. จีรวรรณ หอมจันทร์	- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2562
170	อ. ฐิติกร ฉ่ำช่วง	- วศ.ม. (เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2560
171	อ. ทนงศักดิ์ ยิ่งนคร	- วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2559
172	อ. ธนศักดิ์ พิทยากร	- สถ.ม. (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2557
173	อ. ธนศักดิ์ หวังล้อมกลาง	- วศ.ม. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2562
174	อ. ปณิธิ เพ็ชรนอก	- วศ.ม. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2562
175	อ. พรพรม บุญพรม	- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2545
176	อ. พรพิมล มูลแก้ว	- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2562
177	อ. พีรวัส บุญภึก	- วศ.ม. (วิศวกรรมยานยนต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2554
178	อ. ภัทรพงศ์ ศุภรานนท์	- M.Sc. (Civil Engineeing, Industrial Placement with Structural Engineering and Project Management), University of Strathclyde, UK., พ.ศ. 2561
179	อ. รชนีกร พลปัถพี	- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2561
180	อ. วรทัศน์ พูนสวัสดิ์	- วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2563
181	อ. วัชรพล วงศ์เลิศอารักษ์	- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2557
182	อ. วิชัย ศรีสุรักษ์	- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2550
183	อ. สยาม ทองนาค	- วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2561
184	อ. สุรวิทย์ นาคสู่สุข	- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2561
185	อ. อภิลักษณ์ หล่อนกลาง	- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2559
186	อ. อรลักษณ์ พิชิตกุล	- M.Eng (Aeronautics and Astronautics), The University of Tokyo, Japan, พ.ศ. 2557

3.2.2 อาจารย์พิเศษ

ไม่มี

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใช้กระบวนการสร้างประสบการณ์ภาคสนาม โดยให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ซึ่งเรียกว่า “สหกิจศึกษา” โดยในการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะได้ที่ปรึกษาจากสถานประกอบการและอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นผู้ดูแลให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม

นักศึกษาจะได้ทำงานจริงในสถานประกอบการ พร้อมกับทำโครงงานในสายวิชาชีพและนำเสนอต่ออาจารย์และสถานประกอบการเพื่อประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

4.2 ช่วงเวลา

ปฏิบัติงานระหว่างภาคการศึกษาปกติ ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หรือ 3

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน

นักศึกษาต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการระหว่างภาคการศึกษาปกติ เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ และไม่มีการลงทะเบียนในรายวิชาอื่น ร่วมกับรายวิชาสหกิจศึกษา

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย

5.1 คำอธิบายโดยย่อ

รายวิชาโครงงานเป็นการนำองค์ความรู้ทั้งหมดที่ศึกษามาใช้ในการวิเคราะห์และแก้โจทย์ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติโดยอาจมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน นักศึกษาจะต้องจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องสอบปากเปล่าเพื่อนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการประเมินเพื่อพิจารณาผลงาน

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้

นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและ/หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำโครงงาน และมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนแก้ปัญหาทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่ซับซ้อน และสามารถออกแบบการทดลองเบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเฉพาะทางได้ รวมทั้งนักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะด้านการเขียนรายงานตามแบบแผนและทักษะการนำเสนอแบบปากเปล่า

5.3 ช่วงเวลา

ภาคการศึกษาที่ 3 ของปีการศึกษาที่ 3 สำหรับรายวิชาเตรียมโครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ และปีการศึกษาที่ 4 สำหรับรายวิชาโครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ และการดำเนินโครงงาน

5.4 จำนวนหน่วยกิต

4 หน่วยกิต

5.5 การเตรียมการ

1) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานดูแลนักศึกษา
2) กำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา/การรายงานความก้าวหน้า
3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำปรึกษาในการระบุปัญหา การกำหนดหัวข้อและวัตถุประสงค์ การออกแบบการทดลอง การศึกษาค้นคว้า การทดสอบตรวจสอบ และการประเมินผลและสรุปผล
4) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอำนวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5) จัดให้นักศึกษานำเสนอผลงานปากเปล่าต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประเมิน

5.6 กระบวนการประเมินผล

1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงาน
2) ประเมินผลจากการนำเสนอปากเปล่า จากการเขียนรายงาน และความสมบูรณ์ของโครงงาน
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน สำนักวิชา หรือสาขาวิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตร มีดังนี้

คุณลักษณะพิเศษ	กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) ด้านการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นและภาวะผู้นำ และความสามารถในการนำเสนองาน	ในรายวิชาของหลักสูตรมีการกำหนดกิจกรรมให้นักศึกษาทำงานเป็นกลุ่ม และอาจารย์ทำหน้าที่ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อนำไปปรับปรุง
1.1) การทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น	- เพื่อฝึกการแบ่งงานและการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น ส่งเสริมการสื่อสารและแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ การยอมรับการมีส่วนร่วมของสมาชิกและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยยึดเป้าหมายความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ
1.2) ภาวะผู้นำ	- การกำหนดให้มีผู้นำในการทำงานของกลุ่มเพื่อฝึกการบริหารการทำงานในฐานะผู้นำ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมและบรรยากาศการทำงานร่วมกัน กระจายงานและติดตาม กำหนดเป้าหมายและแผนงาน และบูรณาการความร่วมมือจากสมาชิก นำไปสู่ความสำเร็จของงานตามเป้าหมาย
1.3) ความสามารถในการนำเสนองาน	- สามารถนำเสนอรายงานด้วยวาจาและเขียนรายงานของกลุ่มได้อย่างมีคุณภาพ
(2) ด้านความรับผิดชอบและการมีวินัยในตนเอง	- ในการศึกษาทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติได้ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายมีการวางแผนการทำงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายและจัดให้มีการรายงานผลเป็นระยะ โดยมีการกำหนดเวลาในการส่งงานเพื่อฝึกให้มีวินัยในการทำงานและยังเป็นการฝึกการวางแผนการทำงานและการเรียนให้แก่นักศึกษา
(3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ	- มีการส่งเสริมให้นักศึกษาประพฤติตัวให้เหมาะสมโดยมีการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้บริโภค สังคมสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ จากการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ และแนวคิดที่เป็นประโยชน์เหมาะสมต่อการทำงานด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ และการไม่คัดลอกงานผู้อื่น
(4) ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาด้วยตนเอง	- มีการจัดการศึกษาให้นักศึกษามีชั่วโมงเรียนรู้ศึกษาด้วยตนเอง - จัดให้มีรายวิชาที่ให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้อย่างเสรี - นอกจากนั้นยังมีรายวิชาสหกิจศึกษาที่ฝึกให้นักศึกษาสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยตนเองในสถานประกอบการที่นักศึกษาได้เลือกไปปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองและวิชาชีพที่ตนเองได้ปฏิบัติ

คุณลักษณะพิเศษ	กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(5) ด้านความรู้ความเข้าใจบริบทของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (sustainability development) บนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Economy, Circular Economy and Green Economy: BCG Economy)	- สอดแทรกแนวคิดเรื่อง ฐานเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาชีพบังคับ กลุ่มวิชาเลือกบังคับ และรายวิชาโครงงาน - มอบหมายงานในลักษณะปัญหาเป็นฐานกำหนดให้เสนอแนวคิดการแนะนำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การจัดการเมื่อหมดอายุการใช้งาน การนำกลับเข้ามาใหม่ในกระบวนการผลิตเดิมหรือใหม่ เป็นต้น

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications Framework (TQF) for Higher Education)

2.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังเฉพาะ (specific learning outcomes) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังทั่วไป (generic learning outcomes) และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เป็นเจตคติ (attitude) รวมทั้งสิ้น 7 ข้อ โดยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี

2.1.1 ระดับการเรียนรู้ (Cognitive Level) ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

PLOs	ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร	Learning Outcomes	Cognitive Level*
PLO1	สามารถระบุประเด็นปัญหา หาแนวทางแก้ปัญหาทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่ซับซ้อนได้ โดยประยุกต์หลักการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์	*Specific*	*Ap/An*
PLO2	สามารถประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมพอลิเมอร์เพื่อหาผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยคำนึงถึง การสาธารณสุข ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประชาคมโลก วัฒนธรรม เศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม	*Specific*	*Cr/De*
PLO3	สามารถพัฒนาและดำเนินการตรวจสอบและทดสอบ ทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปรผลข้อมูล โดยใช้วิจารณญาณทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ เพื่อสรุปผลการทดลอง	*Specific*	*Cr/Ev*
PLO4	สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผลกับผู้รับที่หลากหลาย (ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ด้วยวาจา การเขียนรายงาน การเสนอผลงาน แบบทางวิศวกรรม)	*Generic*	
PLO5	สามารถทำงานร่วมกับทีมงาน อย่างมีประสิทธิผล ฐานะสมาชิกในทีม มีความเป็นผู้นำ สร้างการมีส่วนร่วมและบรรยากาศการทำงานร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย แผนงาน จนทำให้งานสำเร็จ	*Generic*	
PLO6	มีความเข้าใจความรับผิดชอบของวิศวกรตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมพอลิเมอร์ มีวิจารณญาณ การพิจารณาตัดสินใจ ที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อโลกเศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม	*Attitude*	
PLO7	สามารถแสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ตามต้องการได้ ด้วยการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม	*Generic*	

*Cognitive level (Broom's Taxonomy): *Ap* = Applying, *An* = Analyzing, *Cr* = Creating, *De* = Design, *Ev* = Evaluating

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผล

PLOs	รายละเอียด	
1	PLO1 สามารถระบุประเด็นปัญหา หาแนวทางแก้ปัญหาทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่ซับซ้อนได้ โดยประยุกต์หลักการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์	
	กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	**กลยุทธ์การประเมินผล**
	1) ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติด้วย ร่วมกับการทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 2) การจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน 3) การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 4) ให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นำเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน 5) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 6) การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ	(1) การทดสอบย่อย (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน (3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ (4) ประเมินจากการโจทย์การบ้าน (5) มีแบบทดสอบที่ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะทางเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดำเนินการ และสามารถนำความรู้ทางทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ (6) ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ในการแก้ปัญหาโจทย์การคำนวณ
2	PLO2 สามารถประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมพอลิเมอร์เพื่อหาผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยคำนึงถึง การสาธารณสุข ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประชาคมโลก วัฒนธรรม เศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม	
	กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	**กลยุทธ์การประเมินผล**
	1) กำหนดกรณีศึกษาที่ให้นักศึกษาจัดทำรายงานกลุ่ม 2) กำหนดโจทย์การบ้าน 3) การฝึกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและการจำลอง 4) การฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ	(1) การออกข้อสอบที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา (2) คุณภาพผลงานของกรณีศึกษา
3	PLO3 สามารถพัฒนาและดำเนินการตรวจสอบและทดสอบ ทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปรผลข้อมูล โดยใช้วิจารณญาณทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ เพื่อสรุปผลการทดลอง	
	กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	**กลยุทธ์การประเมินผล**
	1) การทดลองในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 2) การทดลองในห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 3) ในระหว่างการสอน อาจให้นักศึกษาประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 4) ในการทดลองใช้เครื่องมือต่าง ๆ มีแบบทดสอบที่ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะทางเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดำเนินการ และสามารถนำความรู้ทางทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	(1) การทดสอบย่อย (2) การสอบปฏิบัติ การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน (3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ (4) ประเมินจากความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย (5) ประเมินจากการแก้ปัญหาเฉพาะทางเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดำเนินการ และประเมินงานที่ได้จากภาคปฏิบัติว่ามีประสิทธิภาพอย่างไร

PLOs	รายละเอียด	
4	PLO4 สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผลกับผู้รับที่หลากหลาย (ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ด้วยวาจา การเขียนรายงาน การเสนอผลงาน แบบทางวิศวกรรม)	
	กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	**กลยุทธ์การประเมินผล**
	1) ฝึกสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ และให้ reinforcing feedback และ corrective feedback เพื่อปรับปรุง	(1) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอด้วยวาจาและการเขียนรายงาน จากงานมอบหมาย
5	PLO5 สามารถทำงานร่วมกับทีมงาน อย่างมีประสิทธิผล ฐานะสมาชิกในทีม มีความเป็นผู้นำ สร้างการมีส่วนร่วมและบรรยากาศการทำงานร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย แผนงาน จนทำให้งานสำเร็จ	
	กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	**กลยุทธ์การประเมินผล**
	1) การกำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นและหรือ ข้ามหลักสูตร ในกลุ่มวิชาชีพบังคับ และรายวิชาโครงงานวิศวกรรมขั้นสูง หรือรายวิชาในลักษณะโครงงาน	(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน (2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ (3) นักศึกษาได้รับการประเมินแบบรอบทิศ 360 องศา คือ ทั้งการประเมินตนเอง การประเมินจากผู้ร่วมทีม และการประเมินจากอาจารย์ ด้วยแบบประเมินเดียวกัน ในบทบาทของผู้นำและผู้ตาม
6	PLO6 มีความเข้าใจความรับผิดชอบของวิศวกรตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมพอลิเมอร์ มีวิจารณญาณ การพิจารณาตัดสินใจ ที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อโลกเศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม	
	กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	**กลยุทธ์การประเมินผล**
	1) การสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เรื่องความรับผิดชอบในการสอนทุกรายวิชา 2) ปลูกฝังเรื่องการประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 3) ปลูกฝังเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 4) กำหนดเป็นหัวข้อหนึ่งในการประเมินหรือให้ข้อเสนอแนะการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า หรือเสนอแนวทางการกำจัดและการใช้ใหม่	(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนดระยะเวลาที่มอบหมาย (2) ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ (3) การนำเสนอแนวคิดเรื่องการกำจัดและการใช้ใหม่ในงานที่มอบหมาย
7	PLO7 สามารถแสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ตามต้องการได้ ด้วยการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม	
	กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	**กลยุทธ์การประเมินผล**
	1) กิจกรรมค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่นหรือผู้มีประสบการณ์ 2) ฝึกให้สืบค้นข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 3) ฝึกให้สืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ	(1) ประเมินการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2.2 ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications Framework (TQF) for Higher Education) ระดับปริญญาตรี

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ระดับปริญญาตรีกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน และสำหรับสาขา/สาขาวิชาที่เน้นทักษะทางปฏิบัติต้องเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ประกอบด้วย

1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม
2) ด้านความรู้
3) ด้านทักษะทางปัญญา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
6) ด้านทักษะพิสัย (สำหรับ สาขา/สาขาวิชาที่เน้นทักษะทางปฏิบัติ)

2.2.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications Framework (TQF) for Higher Education) ระดับปริญญาตรี

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ระดับปริญญาตรี กำหนดดังนี้

1.) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals)

ผลการเรียนรู้	กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์การประเมินผล
(1) ปฏิบัติตนอย่างมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และมีฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต (2) ตระหนักรู้ และปฏิบัติตนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (3) เข้าใจความเป็นพลเมืองภายใต้ประชาคมที่ตนอาศัยอยู่	(1) ให้นักศึกษาทำงาน ค้นคว้า ศึกษาปัญหาของตนเอง ปัญหาทางสังคม และดูความมีวินัยในการทำงาน การส่งงานตรงเวลา การไม่ลอกงาน การนำฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา (2) นักศึกษานำเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยแทรกแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ดูเจตคติจากเนื้อหาที่นำเสนอที่แสดงถึงความตระหนัก และการปฏิบัติตนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (3) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองโดยใช้ตัวอย่างจากสื่อดิจิทัล	(1) ใช้แบบทดสอบอัตนัยในลักษณะคำถามแบบจำกัดคำตอบ (Restricted Response) (2) ใช้แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ (Multiple Choices question) (3) สังเกตพฤติกรรมการเข้าห้องเรียนการตรงต่อเวลา ความใส่ใจอย่างต่อเนื่อง (4) การสร้างคำถามโดยผู้สอนและผู้เรียนระหว่างทำการเรียนการสอน (5) การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ (Reflection) และการพูดคุย การอภิปรายแบบกลุ่มและรายบุคคล

2.) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge)

ผลการเรียนรู้	กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์การประเมินผล
(1) รู้จักตนเอง ครอบครัว สังคมและความแตกต่างทางวัฒนธรรม (2) ตามทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกและสามารถดำรงตนในสังคมไทยและสังคมโลกได้ อย่างเหมาะสม (3) มีฐานคิดของการสร้างทุนมนุษย์ การสร้างความรู้ นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและประเทศไทย 4.0	(1) ใช้การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (2) ให้มีโครงการวิจัย (ด้านความเข้าใจตนเอง ครอบครัว สังคมและวัฒนธรรม) (3) จัดกิจกรรมตั้งคำถาม ตอบปัญหา โดยให้นักศึกษาอ่านเตรียมก่อนเข้าห้องเรียนเพื่อนำข้อมูลมาอภิปรายและแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับเพื่อนนักศึกษาและผู้สอน (นโยบายการพัฒนาและผลกระทบของการพัฒนาตนเอง การสร้างความรู้ นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ) และให้เห็นความรู้และความคิดที่แตกต่างกัน (รู้จักตนเองและสังคม) (4) เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องมาแบ่งปันประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา (5) เปรียบเทียบและวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาด้านสังคมและวัฒนธรรม	(1) การใช้ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัยเพื่อวัดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่สอน (2) การวัดผลแบบไม่จำกัดคำตอบ (Extended Response Question)

3.) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)

ผลการเรียนรู้	กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์การประเมินผล
(1) มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาตนเองและ ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ (2) มีทักษะในการคิดแบบองค์รวมในเชิงเหตุผลและสร้างสรรค์ (3) วิเคราะห์และตัดสินใจด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์	(1) การวิเคราะห์ตนเองของนักศึกษาจากสถานการณ์จริง หรือใช้กรณีศึกษา (2) กิจกรรมอภิปรายโดยเน้นการอภิปรายกลุ่ม เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหา (3) แบบฝึกหัดในและนอกชั้นเรียน ตอบปัญหา อภิปราย	(1) ประเมินจากการเขียนรายงานของนักศึกษา (2) ประเมินจากการใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ปัญหา (3) ประเมินจากการที่นักศึกษาจะต้องตั้งคำถามและให้คำตอบได้ด้วยตนเอง

4.) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility)

ผลการเรียนรู้	กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์การประเมินผล
(1) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะในการปฏิบัติตนให้มีคุณค่าของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก (2) ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีสุนทรียภาพ (3) มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับชุมชนและกลุ่มวิชาชีพ เพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงสภาพความเป็นจริงของชุมชนและกลุ่มวิชาชีพที่ตนสนใจ (4) เป็นสุขภาพชน มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้นำ ผู้ตาม และทำงานเป็นทีมได้ดี	(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการสื่อสารความคิดระหว่างบุคคล (2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการอภิปรายกลุ่ม (3) จัดการเรียนการสอนด้วยการให้ทำรายงานกลุ่ม และนำเสนอในชั้นเรียน	(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทำกิจกรรม (2) สังเกตจากการให้ความร่วมมือในการอภิปราย (3) ประเมินจากความคิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุ่มทำงานและจากความคิดเห็นของเพื่อนร่วม ชั้นเรียน

5.) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical, Communication and Information Technology Skills)

ผลการเรียนรู้	กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้	กลยุทธ์การประเมินผล
(1) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นคืน รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการดำเนินชีวิต (2) มีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้า และการทำงาน	(1) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาได้มีกิจกรรมสื่อสารและใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ (2) ให้นักศึกษานำเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอและสืบค้นข้อมูล (3) มอบหมายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ และตรรกศาสตร์อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธี	(1) ประเมินทักษะการใช้ภาษาสื่อสารทั้งจากการเรียนในห้องเรียนและจากการนำเสนองาน (2) ประเมินจากความถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและสืบค้นข้อมูล รวมทั้งวิธีการที่ถูกต้องในการจัดทำเอกสารทางวิชาการ (3) ประเมินจากการทำข้อสอบและงานเขียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรสู่รายวิชา (curriculum mapping) แสดงในตาราง 4.1

ตาราง 4.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง

ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา		1. คุณธรรม จริยธรรม			2. ความรู้			3. ทักษะทางปัญญา			4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ				5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	
		1.1	2.1	1.3	1.2	2.2	3.2	1.3	2.3	3.3	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2
1. กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป																
IST20 1001	Digital Literacy	○			○	○		●	●	○		○		○	●	
IST20 1002	Use of Application Programs for Learning	○			○	○		●	●	○		○		○	●	
IST20 1003	Life Skills	●			○	○		●	●	○				●		
IST20 1004	Citizenship and Global Citizens			●	●	●		○			●			○		○
IST20 2001	Man, Society and Environment	○	●		●	○		○		●				●		○
IST20 2002	Man, Economy and Development	●	○	○	○	●	●	○	●					○		○
2. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ																
IST30 1101	English for Communication 1	●			●			○	●			○		●	○	●
IST30 1102	English for Communication 2	●			●			○	●			○		●	○	●
IST30 1103	English for Academic Purposes	●			●			○	●			○		●	○	●
IST30 1104	English for Specific Purposes	●			●			○	●			○		●	○	●
IST30 1105	English for Careers	●			●			○	●			○		●	○	●
3. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก																
IST20 1502	Thai for Communication			●	●			●	○		○	●		○		●
IST20 1502	Art Appreciation				●			○	○		○	●		●	○	
IST20 1503	Holistic Health	●			●	●		●	○	○		●		●	○	
IST20 1504	Law in Daily Life	●		○	●	○		●	○		●	●		○		○
IST20 2501	Professional and Community Engagement	○	○	●	●		●	●	○		●	○	●	●		○
IST20 2502	Pluri-Cultural Thai Studies	○		●	●	●		●	○		●					○
IST20 2503	ASEAN Studies			●	●	●		●	○		○	●		○		○
IST20 2504	Design Thinking	○	●			○	●	○	●		○	●		●		○
IST20 2505	Love Yourself	●			●	○		●	○	●		●		●		○
สรุปแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

2.2.2 ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1)

ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1) พ.ศ. 2553 กำหนดดังนี้

1.) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals)

(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม

(3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2.) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ (Knowledge)

(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้

3.) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)

(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี

(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ

(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์

(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ

4.) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility)

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม

(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ

(5) มีจิตสำนึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม

5.) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical, Communication and Information Technology Skills)

(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี

(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์

(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์

(5) สามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรม

6.) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor)

(1) มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และประยุกต์ ใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

(2) มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สำหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทางเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ดำเนินการ

(3) มีทักษะในการทำงานกับเครื่องจักร การใช้เครื่องทดสอบและตรวจสอบ และการใช้อุปกรณ์การวัด

2.3 ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (PLOs)

ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (PLOs) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 แสดงในตาราง 4.2

ตาราง 4.2 แผนที่แสดงความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (PLOs)

	ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (PLOs)	มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)																										
		คุณธรรมจริยธรรม					ความรู้					ทักษะทางปัญญา					ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ					ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ					ทักษะพิสัย		
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	6.1	6.2	6.3
1	สามารถระบุประเด็นปัญหา หาแนวทางแก้ปัญหาทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่ซับซ้อนได้ โดยประยุกต์หลักการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์						●	●	●		●	●	●	●	●							●	●			●			
2	สามารถประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมพอลิเมอร์เพื่อหาผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยคำนึงถึง การสาธารณสุข ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประชาคมโลก วัฒนธรรม เศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม	●			●		●	●		●	●	●	●	●	●							●						
3	สามารถพัฒนาและดำเนินการตรวจสอบและทดสอบ ทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปรผลข้อมูล โดยใช้วิจารณญาณทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ เพื่อสรุปผลการทดลอง						●			●	●	●	●	●							●	●	●			●	●	●	●
4	สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผลกับผู้รับที่หลากหลาย (ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ด้วยวาจา การเขียนรายงาน การเสนอผลงาน แบบทางวิศวกรรม)																●					●		●	●				
5	สามารถทำงานร่วมกับทีมงาน อย่างมีประสิทธิผล ฐานะสมาชิกในทีม มีความเป็นผู้นำ สร้างการมีส่วนร่วมและบรรยากาศการทำงานร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย แผนงาน จนทำให้งานสำเร็จ			●													●	●		●								
6	มีความเข้าใจความรับผิดชอบของวิศวกรตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมพอลิเมอร์ มีวิจารณญาณ การพิจารณาตัดสินใจ ที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อโลกเศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม	●	●		●	●														●								
7	สามารถแสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ตามต้องการได้ ด้วยการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม												●			●		●	●			●		●					
	สรุปแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

3. การกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรสู่รายวิชา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Program Learning Outcomes, PLOs) ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ประกอบด้วย

PLO1 สามารถระบุประเด็นปัญหา หาแนวทางแก้ปัญหาทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่ซับซ้อนได้ โดยประยุกต์หลักการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

PLO2 สามารถประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมพอลิเมอร์เพื่อหาผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยคำนึงถึง การสาธารณสุข ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประชาคมโลก วัฒนธรรม เศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม

PLO3 สามารถพัฒนาและดำเนินการตรวจสอบและทดสอบ ทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปรผลข้อมูลโดยใช้วิจารณญาณทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ เพื่อสรุปผลการทดลอง

PLO4 สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผลกับผู้รับที่หลากหลาย (ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ด้วยวาจา การเขียนรายงาน การเสนอผลงาน แบบทางวิศวกรรม)

PLO5 สามารถทำงานร่วมกับทีมงาน อย่างมีประสิทธิผล ฐานะสมาชิกในทีม มีความเป็นผู้นำ สร้างการมีส่วนร่วมและบรรยากาศการทำงานร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย แผนงาน จนทำให้งานสำเร็จ

PLO6 มีความเข้าใจความรับผิดชอบของวิศวกรตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมพอลิเมอร์ มีวิจารณญาณ การพิจารณาตัดสินใจ ที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อโลก เศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม

PLO7 สามารถแสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ตามต้องการได้ ด้วยการใช้กลยุทธิ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม

แผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตรสู่รายวิชา แสดงใน ตาราง 4.3 และ ตาราง 4.4

ตาราง 4.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

<u>หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์</u>

✓ ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา	PLO1 (SLO)	PLO2 (SLO)	PLO3 (SLO)	PLO4 (GLO)	PLO5 (GLO)	PLO6 (A)	PLO7 (GLO)
Basic Science and Mathematics							
SCI02 1111 Fundamental Chemistry I	✓						
SCI02 1112 Fundamental Chemistry Laboratory I	✓		✓				
SCI03 1001 Calculus I	✓						
SCI03 1002 Calculus II	✓						
SCI03 1005 Calculus III	✓						
SCI03 2002 Numerical Methods for Computer	✓						
SCI05 1001 Physics I	✓						
SCI05 1002 Physics II	✓						
SCI05 1191 Physics Laboratory I	✓		✓				
SCI05 1192 Physics Laboratory II	✓		✓				
ENG33 0402 Probability and Statistics for Engineering	✓						
Basic Engineering							
ENG20 1010 Introduction to Engineering Profession						✓	
ENG23 1001 Computer Programming I		✓					
ENG23 2001 Computer Programming II		✓					
ENG25 1010 Engineering Graphics I		✓					
ENG25 2080 Fluid Mechanics I	✓	✓					
ENG25 2140 Engineering Graphics II		✓					
ENG28 2001 Thermodynamics and Kinetics of Materials	✓						
ENG28 2002 Electrical Engineering	✓		✓				
ENG28 2003 Electrical Engineering Laboratory	✓		✓				
ENG30 2001 Engineering Statics	✓	✓					
ENG30 2002 Mechanics of Materials I	✓	✓					
ENG31 1001 Engineering Materials	✓						
ENG33 0403 Industrial Quality Control	✓						
ENG33 6001 Introduction to Manufacturing Process		✓					
ENG33 6002 Introduction to Manufacturing Processes Laboratory		✓	✓				
ENG33 2201 Engineering Economy	✓					✓	

รายวิชา	PLO1 (SLO)	PLO2 (SLO)	PLO3 (SLO)	PLO4 (GLO)	PLO5 (GLO)	PLO6 (A)	PLO7 (GLO)
Polymer Engineering Profession							
ENG28 2101 Plastic and Rubber Industry	✓					✓	
ENG28 2102 Polymer Chemistry and Polymerization	✓					✓	
ENG28 2103 Polymerization and Characterization Laboratory	✓		✓		✓		
ENG28 2104 Principles of Polymer Engineering I	✓					✓	
ENG28 3105 Principles of Polymer Engineering II	✓	✓					
ENG28 3106 Polymer Testing Laboratory			✓	✓	✓	✓	
ENG28 3107 Polymeric Materials	✓	✓			✓		✓
ENG28 3108 Control and Automation Systems	✓	✓					
ENG28 3109 Control and Automation Systems Laboratory			✓	✓	✓		
ENG28 3110 Principles of Polymer Processing	✓	✓				✓	
ENG28 3111 Polymer Extrusion		✓			✓	✓	
ENG28 3112 Polymer Processing Laboratory I		✓	✓	✓	✓		
ENG28 3113 Die Design	✓	✓					
ENG28 3114 Die Design Laboratory		✓	✓	✓	✓		✓
ENG28 3115 Injection Molding of Polymer		✓				✓	
ENG28 3116 Polymer Processing Laboratory II		✓	✓	✓	✓		
ENG28 4117 Mold Design		✓					✓
ENG28 4118 Mold Design Laboratory		✓	✓	✓	✓		✓
ENG28 4119 Plastic Product Design and Materials Selection		✓	✓	✓	✓	✓	
ENG28 4120 Pre-Polymer Engineering Project			✓	✓		✓	✓
ENG28 4121 Capstone Polymer Engineering Project	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Technical Elective Courses in Polymer Engineering							
ENG28 4222 Polymer Characterization	✓		✓				✓
ENG28 4223 Nanotechnology	✓	✓				✓	✓
ENG28 4224 Polymer Additives and Modification	✓						✓
ENG28 4225 Polymer Compounding		✓		✓	✓	✓	
ENG28 4226 Polymer Blends and Composites		✓		✓	✓		
ENG28 4227 Fiber Reinforced Materials	✓			✓	✓		
ENG28 4228 Rubber Technology		✓		✓	✓		
ENG28 4229 Rubber Composites	✓				✓	✓	
ENG28 4230 Surface Coatings		✓		✓		✓	✓
ENG28 4231 Technology of Adhesives	✓			✓			
ENG28 4232 Polymer for Medical Applications	✓						✓
ENG28 4233 Polymeric Packaging Technology	✓	✓		✓		✓	✓
ENG28 4234 Textile Technology		✓		✓	✓		✓
ENG28 4235 Automotive Part Making	✓	✓		✓	✓	✓	✓
ENG28 4236 Functional Materials for Automotive Seat	✓	✓		✓	✓	✓	✓

รายวิชา	PLO1 (SLO)	PLO2 (SLO)	PLO3 (SLO)	PLO4 (GLO)	PLO5 (GLO)	PLO6 (A)	PLO7 (GLO)
ENG28 4237 Lightweight Materials for Automotive Parts	✓	✓		✓	✓	✓	✓
ENG28 4238 Sustainable Management of Plastic and Rubber Waste	✓						✓
ENG28 4239 Statistical Analysis and Artificial Intelligence Basic	✓		✓				
ENG28 4240 3D Printing Workshop		✓	✓			✓	✓
ENG28 4241 Computer–Aided Design for Plastic Product		✓		✓			
ENG28 4242 Ansys Polyflow		✓	✓				✓
ENG28 4243 Special Topics in Polymer Engineering	✓		✓	✓		✓	✓
Techical Elective Courses in Engineering							
ENG22 2103 Logistics and Supply Chain Management	✓						✓
ENG24 5690 Green Industry	✓	✓				✓	✓
ENG25 4631 CATIA for Engineering Design		✓	✓		✓		
ENG26 4017 Production Planning and Control	✓	✓			✓		✓
ENG28 4016 Safety Engineering	✓					✓	
ENG32 4411 Industrial Pollution Prevention	✓				✓	✓	
ENG33 0201 Industrial Management	✓				✓		
ENG33 0203 Facility Layout and Analysis	✓				✓	✓	
ENG33 0401 Quality Management	✓				✓		
ENG33 0501 Work Design	✓		✓		✓		✓
ENG33 6003 Industrial Project Feasibility		✓		✓	✓	✓	
Techical Elective Courses in Project and Work Experience							
ENG20 2010 Multidisciplinary Project-Based Learning I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ENG20 3010 Multidisciplinary Project-Based Learning II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ENG20 4010 Multidisciplinary Project-Based Learning III	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ENG20 2020 Global Project Based Learning I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ENG20 3020 Global Project Based Learning II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ENG20 4020 Global Project Based Learning III	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ENG28 4397 Cooperative Education II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cooperative Education							
ENG28 4395 Pre-Cooperative Education				✓		✓	
ENG28 4396 Cooperative Education I	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ENG28 4397 Cooperative Education II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ENG28 4398 Cooperative Education III	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ENG28 4399 Polymer Engineering Professional Project	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Overall Mapping	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ตาราง 4.4 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

<u>กลุ่มวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ</u>

● ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา	PLO1 (SLO)	PLO2 (SLO)	PLO3 (SLO)	PLO4 (GLO)	PLO5 (GLO)	PLO6 (A)	PLO7 (GLO)
1. วิชาบังคับ							
IST50 2401 Entrepreneurship and New Venture Creation	●	●	●	●	●	●	●
IST50 2402 Go-to-Market Strategies for Innovative Product and Service	●	●	●			●	●
IST50 2403 Business Plan and Financing	●	●	●	●		●	●
2. วิชาเลือก							
IST50 2404 Business Model Innovation	●	●	●			●	●
IST50 2405 Product and Service Design	●	●	●		●	●	●
IST50 2406 Legal Aspects for Innovative Entrepreneurs		●				●	●
IST50 2407 Intellectual Property Strategies for Innovative Business	●	●	●			●	●
IST50 2408 Social Innovation Development	●	●	●			●	●
IST50 2409 Social Entrepreneurship	●	●	●	●	●	●	●
IST50 2410 Technopreneurship	●	●	●	●	●	●	●
IST50 2411 Entrepreneurial Logistics	●	●	●	●	●	●	●
3. วิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติ							
IST50 3412 Pre-Enterprise Cooperative Education or Pre-Enterprise Incubation	●	●	●	●	●	●	●
IST50 4413 Enterprise Cooperative Education I	●	●	●	●	●	●	●
IST50 4414 Enterprise Incubation	●	●	●	●	●	●	●
Overall Mapping	●	●	●	●	●	●	●

4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (รายชั้นปี)

ชั้นปี	ผลลัพธ์การเรียนรู้
1	มีองค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ และแคลคูลัส
	มีความเข้าใจทักษะชีวิต คุณธรรมจริยธรรม บทบาทความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก บทบาทวิศวกร การเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
	สามารถประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับการเขียนแบบพื้นฐานและแบบทางวิศวกรรมและการคำนวณ
	สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
2	มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
	สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สำหรับการเขียนแบบพื้นฐานและแบบทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน
	มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ประกอบไปด้วย เคมีพอลิเมอร์ ปฏิกิริยาการเตรียมพอลิเมอร์ สถานะของแข็งและสารละลาย
	มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
	สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและภาษาอังกฤษทางวิชาการ
	มีความความเข้าใจบริบทของมนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาพรวมอุตสาหกรรมพลาสติกและยางตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม บทบาทวิศวกร และจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร
3	สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และความมีคุณภาพ และผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
	มีทักษะในการทำงานกับเครื่องมือขึ้นรูปพอลิเมอร์ และการออกแบบ โดยสามารถนำความรู้ในภาคทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้
	มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและสามารถใช้เครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม สำหรับการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์
	มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน นำเสนอ และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์กับกลุ่มคนที่หลากหลาย
	สามารถทำงานเป็นทีมและรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม และสามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

ชั้นปี	ผลลัพธ์การเรียนรู้
4	สามารถระบุประเด็นปัญหา หาแนวทางแก้ปัญหาทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่ซับซ้อนได้ โดยประยุกต์หลักการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
	สามารถประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมพอลิเมอร์เพื่อหาผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยคำนึงถึง การสาธารณสุข ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประชาคมโลก วัฒนธรรม เศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม
	สามารถพัฒนาและดำเนินการตรวจสอบและทดสอบ ทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปรผลข้อมูลโดยใช้วิจารณญาณทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ เพื่อสรุปผลการทดลอง
	สามารถสื่อสารและทำงานแบบกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านรายวิชาโครงงานแบบบูรณาการสำหรับวิศวกรรมพอลิเมอร์
	สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผลกับผู้รับที่หลากหลาย (ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ด้วยวาจา การเขียนรายงาน การเสนอผลงาน แบบทางวิศวกรรม)
	สามารถทำงานร่วมกับทีมงาน อย่างมีประสิทธิผล ฐานะสมาชิกในทีม มีความเป็นผู้นำ สร้างการมีส่วนร่วมและบรรยากาศการทำงานร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย แผนงาน จนทำให้งานสำเร็จ
	มีความเข้าใจความรับผิดชอบของวิศวกรตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมพอลิเมอร์ มีวิจารณญาณ การพิจารณาตัดสินใจ ที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อโลก เศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม
	สามารถแสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ตามต้องการได้ ด้วยการใช้กลยุทธิ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม

5. แผนที่ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และทักษะในศตวรรษที่ 21

เกณฑ์มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพแห่งชาติ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	เกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร*				PLOs						
	PE01	PE02	PE03	PE04	1	2	3	4	5	6	7
กรอบมาตรฐานวิชาชีพแห่งชาติ (TQF)											
1			✓	✓		✓			✓	✓	
2	✓		✓		✓	✓	✓				
3	✓		✓		✓	✓	✓				✓
4		✓					✓	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓		✓		✓	✓			✓
6	✓		✓				✓				
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์: บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มี											
ภูมิรู้						✓				✓	
ภูมิธรรม										✓	
ภูมิปัญญา					✓	✓	✓				✓
ภูมิฐาน								✓	✓		✓
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย											
Humanware										✓	
Orgaware								✓	✓	✓	✓
Infoware					✓	✓	✓				✓
Technoware					✓	✓	✓	✓			✓
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21											
C1 Creativity and innovation						✓				✓	
C2 Critical Thinking, Complex Problem Solving and Learning skills					✓		✓			✓	
C3 Communication and negotiation								✓			
C4 Collaboration, Teamwork and Leadership									✓		
C5 Computing, Information, technology and media literacy/ digital literacy					✓	✓	✓				✓
C6 Career and life skill								✓	✓		
C7 Cross-cultural Understanding								✓	✓	✓	

*วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Educational Objectives, PEO)

หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวด 6 ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษา ข้อ 18 ระบบดัชนีผลการศึกษา หมวด 7 การประเมินผล ข้อ 19 การประเมินผลการศึกษาและการคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย

2. กระบวนการทวนสอบการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรของนักศึกษา

กระบวนการทวนสอบการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรของนักศึกษาประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1) การใช้ดัชนีวัดความความสามารถ (Performace Indicators, PI) ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) เพื่อวัดความสามารถของนักศึกษาจากรายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติจากที่ได้ประเมินผลในรายวิชาต่าง ๆ เป็นความสามารถที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของรายวิชา ซึ่งเป็นการวัดผลประเมินผลโดยตรง (direct assessment) และการประเมินตนเองของนักศึกษาซึ่งเป็นการวัดผลโดยอ้อม (indirect assessment) และ ประมวลเป็นข้อสรุปการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรในแต่ละข้อ และใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ร่วมกับการใช้ระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตรแบบภายใน (Internal Quality Assurance) และแบบภายนอก (External Quality Assurance) ตามเกณฑ์ของ AUN-QA ในหัวข้อ การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล

2) การใช้แบบประเมินเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่

- ผู้ใช้บัณฑิต
- สถานประกอบการที่นักศึกษาสหกิจศึกษา
- นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และบัณฑิตที่ได้งานทำ

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

3.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 13 ต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า

3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวด 10 การสำเร็จการศึกษา ข้อ 26, 27, 28 และ 29 ระบุว่า

ข้อ 26 ผู้มีสิทธิขอสำเร็จการศึกษา

26.1 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วนจึงจะมีสิทธิขอสำเร็จการศึกษา

26.1.1 เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษา

26.1.2 สอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร, ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาเอกไม่ต่ำกว่า 2.00

26.1.3 นักศึกษาที่เข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง ต้องสอบได้ครบถ้วนทุกรายวิชาที่กำหนดให้ศึกษาเพิ่มเติม โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาที่ศึกษาเพิ่มเติมไม่ต่ำกว่า 2.00

26.1.4 มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ำกว่าและไม่เกินที่กำหนดไว้ในข้อ 15 (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ฉ) ยกเว้นผู้ที่เข้าศึกษาเพื่อขอรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง ให้ระยะเวลาการศึกษาต่ำสุดเป็นไปตามที่คณะกรรมการประจำสำนักวิชากำหนดไว้ในข้อ 9.3

26.2 นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 26.1 จะต้องยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาต่อศูนย์บริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษานั้น

26.3 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 26.1 แต่มิได้ยื่นคำร้องแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาตามข้อ 26.2 หรือยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ เพิ่มเติม สามารถยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นไว้ด้วย

ข้อ 27 การพิจารณาให้ปริญญา

27.1 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาให้ปริญญาต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่มีพันธะหนี้สินค้างชำระต่อมหาวิทยาลัย

27.2 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสำนักวิชาที่นักศึกษาสังกัด เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบสำเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญา

ข้อ 28 การให้ปริญญาเกียรตินิยม

28.1 นักศึกษาผู้จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

28.1.1 มีหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามหลักสูตร ภายในกำหนดเวลาปกติของหลักสูตร

28.1.2 ไม่มีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนได้รับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U

28.1.3 ไม่เคยเรียนซ้ำในรายวิชาใด ๆ เพื่อปรับระดับคะแนน D หรือ D+

28.1.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป

28.2 นักศึกษาผู้ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 28.1.1 - 28.1.3 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป

28.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสำนักวิชาที่นักศึกษาสังกัด เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่สมควรได้รับปริญญาเกียรตินิยมต่อสภาวิชาการ เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ

28.4 นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องไม่เป็นผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) หรือผู้ที่เข้าศึกษาเพื่อขอรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง หรือไม่เป็นผู้ที่เทียบโอนรายวิชา

ข้อ 29 การให้เหรียญรางวัลและเข็มทองคำ

นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเหรียญรางวัล จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

29.1 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม

29.2 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม

29.3 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในสาขาวิชา จะได้รับรางวัลเข็มทองคำ

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่

ในกระบวนการรับสมัคร การสรรหา และการคัดเลือกคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะมีขั้นตอนการคัดเลือกพนักงานโดยประเมินคุณวุฒิการศึกษา (ตั้งแต่ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าขึ้นไป) ผลการศึกษา ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ และสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา โดยหากเป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์หรือความชำนาญงานที่ตรงกับความต้องการของมหาวิทยาลัย จะมีการทดลองปฏิบัติงาน และต้องเข้ารับการประเมินศักยภาพการสอนภายในเวลา 6 เดือน โดยคณะกรรมการประเมินศักยภาพด้านการสอนและด้านวิชาการของพนักงานสายวิชาการ (อาจารย์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ดังนี้

1) ส่วนทรัพยากรบุคคลจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย สาขาวิชา และหลักสูตรที่สอน ความรู้ความเข้าใจวิสัยทัศน์และพันธกิจระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) มหาวิทยาลัยกำหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องเข้าอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นครูสำหรับคณาจารย์ ตั้งแต่การเขียนแผนการสอน การออกข้อสอบ การวัดและประเมินผล และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสถานพัฒนาคณาจารย์เป็นหน่วยงานสำคัญสำหรับให้คำปรึกษาพร้อมทั้งช่วยเหลือแก่คณาจารย์ใหม่ โดยหลักสูตรที่ใช้อบรมนั้นจะเป็นไปตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ของสหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework: UKPSF) โดยหน่วยงานที่ชื่อว่า The Higher Education Academy (HEA)

3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีระบบมิตราจารย์ คือให้อาจารย์ผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์คอยเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาแก่คณาจารย์ใหม่ทางด้านการสอนและการทำวิจัย โดยสาขาวิชาเป็นผู้มอบหมายอาจารย์ที่ทำหน้าที่มิตราจารย์

4) สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดให้มีโครงการ Brotherhood และเงินทุนสนับสนุนในการเริ่มต้นการทำงานวิจัยของอาจารย์ใหม่

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล

1) มหาวิทยาลัยโดยสถานพัฒนาคณาจารย์เป็นหน่วยงานจัดกิจกรรมอบรมวิธีการสอนแบบต่าง ๆ และมีระบบสนับสนุนเพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยด้านการเรียนการสอน การสัมมนา การเสวนา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลให้ทันสมัย การทดลองสอนแบบจุลภาคเพื่อช่วยอาจารย์ใหม่ในการเข้ารับการประเมินศักยภาพ และการให้คำปรึกษาด้านการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

2) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป สถานพัฒนาคณาจารย์จะดำเนินการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนและความเป็นครู โดยหลักสูตรที่ใช้อบรมนั้นจะเป็นไปตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ของสหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework: UKPSF) โดยหน่วยงานที่ชื่อว่า The Higher Education Academy (HEA)

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ

1) มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย การฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ และสนับสนุนให้อาจารย์จัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการมีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

2) มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้คณาจารย์มีส่วนร่วมหรือมีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน มีกลไกกระตุ้นและสนุบสนุนคณาจารย์ในการทำผลงานทางวิชาการและการก้าวสู่ตำแหน่งวิชาการ

3) มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนุบสนุนการทำวิจัยและตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนความเชี่ยวชาญในทางวิชาการและวิชาชีพ

4) มหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยวิจัย (research unit) ศูนย์วิจัย (research center) ศูนย์ความเป็นเป็นเลิศ (center of excellence) สำหรับการทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์ของประเทศ

หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การกำกับมาตรฐาน

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยกำหนดการกำกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้วย 1) เกณฑ์ ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) 2) มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ 3) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว ในประเด็น จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนดทุก 5 ปี

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารหลักสูตรในภาพรวมผ่านทางคณะกรรมการประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และมอบหมายให้รองหัวหน้าสถานนวัตกรรมวิศวศึกษาทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษา ติดตามประเมินผลการดำเนินการเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพของหลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สาขาวิชาฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์จากคณาจารย์ประจำและเลขานุการของสาขาวิชาฯ ดังรายนามแสดงด้านล่างนี้

คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งวิชาการ	วุฒิการศึกษา	สาขาที่สำเร็จการศึกษา	ตำแหน่ง
1	หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์				ประธาน
2	นางวิมลลักษณ์ สุตะพันธ์	รศ.	Ph.D.	Macromolecular Science	กรรมการ
3	นางสาวกษมา จารุกำจร	รศ.	Ph.D.	Polymer Engineering	กรรมการ
4	นายไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์	รศ.	Ph.D.	Polymer Science	กรรมการ
5	นางยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์	รศ	Ph.D.	Polymer Engineering	กรรมการ
6	นางปราณี ชุมสำโรง	ผศ.	Ph.D.	Polymer Science and Technology	กรรมการ
7	นางสาวนิธินาถ ศุภกาญจน์	ผศ.	Ph.D.	Macromolecular Science	กรรมการ
8	นางสาวตติยา ตรงสถิตกุล	ผศ.	Ph.D.	Plastics Engineering	กรรมการ
9	นางสาวปดีประเสริฐกุล	ผศ.	Ph.D.	Macromolecular Science	กรรมการ
10	นางสาวลักษมณ รักศักดิ์ศรี	อาจารย์	วท.ด.	วัสดุศาสตร์	กรรมการ
11	นางสาววรรณพร หนูยก	-	วสบ.	เทคโนโลยีสารสนเทศ	เลขานุการ

2. บัณฑิต

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการมีงานทำ นอกจากนั้นยังติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมจากการประชุมระดับชาติ เช่น การประชุมสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย การประชุมสภาวิศวกร การประชุมคณะกรรมการสาขายาง สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้สำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจำทุกปี แล้วแจ้งผลการสำรวจให้กับหัวหน้าสาขาได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนต่อไป ทั้งนี้ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจเท่ากับหรือมากกว่า 4 (จาก 5 ระดับ)

3. นักศึกษา

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีนโยบายและเกณฑ์ในการรับนักศึกษาเข้าสู่หลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ดังนี้

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการศึกษาวิทย์-คณิต โดยไม่มีการสอบข้อเขียน สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษาหรือ ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยกำหนด และมีการสัมภาษณ์

รอบที่ 2 การรับแบบโควตาพื้นที่ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการศึกษาวิทย์-คณิต มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาคโควตาโรงเรียนในเครือข่าย และนักเรียนทั่วไปในโครงการความสามารถพิเศษต่าง ๆ โครงการของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การคัดเลือกให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษาหรือตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยกำหนด

รอบที่ 3.1 การรับตรงทั่วประเทศ สำหรับนักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการศึกษาวิทย์-คณิต ให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานกลางในการรับ

รอบที่ 3.2 การรับแบบแอดมิชชัน สำหรับนักเรียนทั่วไป โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัครและการคัดเลือก เกณฑ์การรับสมัคร (1) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า (2) GPAX (3) ONET (4) GAT (5) PAT 72 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT 73 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (6) สัมภาษณ์ (TCAS64 ไม่มีการสัมภาษณ์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

รอบที่ 4 การรับตรงอิสระ สถาบันอุดมศึกษารับสมัครโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันอุดมศึกษา

กระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติดังนี้

1) จำนวนรับนักศึกษาของแต่ละสำนักวิชา จะมีการกำหนดเป้าหมายจำนวนรับนักศึกษาทั้งหมด โดยสำนักวิชาร่วมกับฝ่ายวางแผน ตามกรอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด และเสนอสภาวิชาการเพื่อขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการประกาศรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

2) คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในด้านผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เหมาะสม จะกำหนดโดยสำนักวิชาร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาการรับนักศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ

3) การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยการสำรวจความพึงพอใจต่อระบบการรับสมัครนักศึกษาประเภทโควตา หลังจากผู้สมัครกรอกข้อมูลและยืนยันการสมัครเสร็จเรียบร้อย แล้วนำผลมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลนำข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงระบบการรับนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป

4) ระบบและกลไกการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา และเกณฑ์การรับนักศึกษา ดำเนินการภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินการ

5) การสอบสัมภาษณ์นักศึกษา จะดำเนินการโดยคณาจารย์ของแต่ละสาขา/สำนักวิชาที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความเหมาะสมต่อการศึกษาในสาขาวิชา/สำนักวิชา และความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

หลังการดำเนินการเสร็จสิ้น จะมีการประเมินกระบวนการรับนักศึกษา และนำข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป

กระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษา หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ดังนี้

1) จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อชี้แจงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเน้นรายละเอียดที่สำคัญของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญา-ตรี พ.ศ. 2561 อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนการเรียนตลอดหลักสูตรโดยการมอบคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษา

2) จัดให้มีการทดสอบพื้นความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นต่อการเรียนทางวิศวกรรมศาสตร์ จากนั้นนำผลการสอบมาใช้ในการวางแผนการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้เหมาะสมกับระดับความรู้ของนักศึกษา

หลักสูตรมีการติดตามกระบวนการดำเนินงานและแสดงผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาโดยมีการวิเคราะห์อัตราการคงอยู่การสำเร็จการศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

3.2 การสนับสนุนและการให้คำปรึกษานักศึกษา

มหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันพัฒนาระบบการควบคุมดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา โดยมีกรอบแนวทางและกระบวนการของการให้คำปรึกษาดังนี้

1) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 โดยให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2) เมื่อเข้าสังกัดสาขาวิขาในชั้นปีที่ 2 แล้วจึงแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจากสาขาวิชาดูแลนักศึกษา
3) กิจกรรมปฐมนิเทศน์และการพบระหว่างคณาจารย์ในสาขาวิขาและนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อแนะนำให้นักศึกษารู้จักคณาจารย์
4) นักศึกษาที่มีผลการเรียน GPAX ต่ำกว่า 2.00 การลงทะเบียนในภาคการศึกษาต่อไปต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบรายวิชา จำนวนหน่วยกิตที่จะลงทะเบียนเพื่อให้การลงทะเบียนของนักศึกษาสมบูรณ์
5) ระหว่างภาคการศึกษา การลด/ถอนรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4. อาจารย์

หลักสูตรให้ความสำคัญแก่คุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนในการรับอาจารย์ใหม่ การแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร การบริหารการส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์

การรับอาจารย์ใหม่มีการคัดเลือกอาจารย์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย อาจารย์จะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาตรงกับหลักสูตร การคัดเลือกอาจารย์มีกลไกที่เหมาะสมโปร่งใสในรูปแบบของคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ ซึ่งอาจารย์จะต้องผ่านการทดสอบทั้งการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และการสอบความสามารถทางด้านการสอนโดยคณะกรรมการสอบการสอน อาจารย์ต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตาม

1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด
3) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด
4) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
5) ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

5.1 กระบวนการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรของหลักสูตร รวมทั้งการสำรวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อนำผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรฯ ตลอดจนการจัดทำรายวิชาให้ทันสมัย ออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยเมื่อครบรอบการจัดการศึกษาไม่เกิน 5 ปี

ในระหว่างที่หลักสูตรยังไม่ถึงครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีการทบทวน และประเมินประสิทธิภาพการดำเนินการของหลักสูตรอยู่ตลอดเวลา

5.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรฯ ได้วางแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นเพื่อให้นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ระบุไว้ในหมวด 4 (ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล) โดยกระจายความรับผิดชอบลงสู่รายวิชา ได้จัดให้มีการเรียนการสอนทั้งแบบบรรยาย ปฏิบัติการ และโครงงาน หรือแบบผสมผสาน ซึ่งการเรียนการสอนแต่ละแบบจะดำเนินการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้ การเรียนรู้แบบบูรณาการ การเรียนรู้แบบผู้เรียนมีส่วนร่วม การใช้ปัญหาเป็นฐาน การศึกษาดูงาน การเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ สหกิจศึกษา และการอภิปราย

เพื่อให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้มีการประชุมในทุกภาคการศึกษา เพื่อทบทวน และประเมินผลหลักสูตรเป็นระยะ ๆ นอกจากนี้หลักสูตรฯ ยังมีระบบและกลไกที่จะรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาสำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนกานสอน เพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

5.3 การประเมินผู้เรียน

สาขาวิชาฯ ได้กำหนดตัวบ่งชี้ความสามารถของนักศึกษา (Performance Indicator) ของแต่ละผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง และกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน แต่ละรายวิชาที่รับผิดชอบ เลือกใช้เครื่องมือวัดที่เหมาะสม เช่น ข้อสอบข้อเขียน รายงาน การนำเสนอโครงงาน โดยใช้รูบริก (rubrics) ในการประเมิน เพื่อประเมินระดับการบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของนักศึกษา เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน มีการกำหนดวิธีและเครื่องมือการประเมินใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน สรุปผลการประเมินใน มคอ.5

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

6.1 ห้องเรียนและการใช้พื้นที่การเรียนรู้

ศูนย์บริการการศึกษาเป็นหน่วยงานกลางให้บริการ จัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ของทุกหลักสูตร บริการห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่กลุ่มอาคารเรียนรวม (อาคารเรียนรวม 1 และอาคารเรียนรวม 2) ซึ่งมีห้องเรียนขนาดต่าง ๆ ประกอบด้วยห้องสัมมนาขนาดเล็ก (5-20 ที่นั่ง) ห้องเรียนขนาด 30 40 60 90 120 150 300 600 และ 1500 ที่นั่ง จำนวนทั้งสิ้น 68 ห้อง ทุกห้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ มีระบบสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ (ดูแลโดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา) เช่น เครื่องฉาย projector, เครื่อง visual presentor, จอรับภาพ, คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายอินทราเน็ตและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบเครื่องเสียง (ไมโครโฟน, เครื่องขยายเสียง, ลำโพง) และมีการปรับปรุงให้มีความพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งห้องบรรยายและอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์เหล่านี้มีเพียงพอ สนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ของทุกหลักสูตร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดเวลาการใช้ห้องเรียน/สัมมนา อยู่ในความดูแลของศูนย์บริการการศึกษา หากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ห้อง สามารถทำได้โดยระบบจองห้องออนไลน์หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายตารางสอนตารางสอบโดยตรง ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้ห้องเรียน สามารถแจ้งโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ประจำที่จะอำนวยความสะดวก ดูแลประสานงานตลอดเวลาทำการ

นอกเวลาเรียน นักศึกษามีสถานที่ส่วนกลางที่สามารถเลือกทำกิจกรรมได้ตามความสนใจ เช่น สถานกีฬาและสุขภาพ สนามกีฬา ห้องพักผ่อนในหอพัก ฯลฯ ด้านความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบ key card ในอาคารบริหาร อาคารวิชาการ หอพักบุคลากรและบริเวณเฉพาะของส่วนงาน เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาบริเวณอาคารนอกเวลาราชการ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำทุกอาคารในมหาวิทยาลัยตลอดเวลา ระบบป้องกันการเกิดไฟไหม้ มีสัญญาณเตือนภัยและถังดับเพลิงติดตั้งอยู่ที่ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร มีการตรวจเช็คทุกปีโดยส่วนอาคารและสถานที่ บริเวณทางเดินของอาคารต่าง ๆ ได้เตรียมทางลาดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการด้วย

6.2 ห้องปฏิบัติการ

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบห้องปฏิบัติการทั้งหมดของทุกหลักสูตร รวมทั้งครุภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการ รองรับการเรียนการสอนและการวิจัย รวมทั้งบริการแก่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ทุกสาขาวิชาและทุกหลักสูตรจะได้รับการจัดสรรห้องปฏิบัติการ เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรที่สาขาวิชารับผิดชอบได้เรียนวิชาปฏิบัติการโดยเครื่องมือเฉพาะทางที่ตรงกับวิชาชีพ และมีเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและดูแลเครื่องมือในห้องปฏิบัติการนั้น ๆ ศูนย์เครื่องมือฯ มีการวางแผนจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ทั้งส่วนที่เป็นเครื่องมือกลางและเครื่องมือเสนอขอตามความต้องการของหลักสูตรและสาขาวิชา สำนักวิชาและสาขาวิชาจะจัดทำแผน 5 ปี โดยคำนึงถึงอายุการใช้งานและสภาพการใช้งานอีก 5 ปีข้างหน้าด้วย เพื่อทำให้การเรียนการสอนมีคุณภาพตามหลักสูตรและแผนการพัฒนาหลักสูตร และทันต่อการของบประมาณ รวมทั้งการติดต่อหาข้อมูลราคาล่วงหน้า นอกจากนี้ ศูนย์เครื่องมือฯ ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งไว้เพื่อการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

6.2.1 ห้องปฏิบัติการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ห้องปฏิบัติการสนับสนุนจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม-พอลิเมอร์ สำหรับรายวิชาปฏิบัติการและรายวิชาโครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ขั้นสูงในกลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการเตรียมพอลิเมอร์ (F5201) ห้องปฏิบัติการทดสอบพอลิเมอร์ (F4109) ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมพอลิเมอร์ (F4110) ห้องปฏิบัติการคอมปาวด์ยาง (F4111B) และ ห้องปฏิบัติการออกแบบ (F4111A) รายละเอียดของปฏิบัติการ หมายเลขห้องปฏิบัติการ พื้นที่ และรายการอุปกรณ์การทดลอง แสดงในตาราง 6.1

ตาราง 6.1 รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการ รายการครุภัณฑ์ อุปกรณ์การทดลอง หมายเลขห้องปฏิบัติการ และพื้นที่

ลำดับที่	ปฏิบัติการ	รายการชุดอุปกรณ์การทดลอง	จำนวน (ชุด)	หมายเลขห้อง / พื้นที่ (ตร.ม.)	ความถี่การใช้งาน (ภาคการศึกษา/ปี)
1	ปฏิบัติการเตรียมพอลิเมอร์	- Hot Plate Stirrer	8	F5201 / 256	3
		- Hot Air Oven	3		3
		- Vacuum Oven	4		3
		- Overhead Stirrer	4		3
		- ชุดอุปกรณ์สังเคราะห์พอลิเมอร์	3		3
		- Refrigerated and heated bath circulator	1		1
		- Vacuum Pump	3		3
		- เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง	1		3
		- เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง	2		3
		- อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ	1		3
		- เตาให้ความร้อนแบบหลุม	5		3
		- 2-m Fume Hood	2		3
		- 1.2-m Fume Hood	2		3
2	ปฏิบัติการตรวจสอบพอลิเมอร์	- Gel Permeation Chromatography	1	F5201 / 256	3
		- เครื่องวัดดัชนีหักเหแสง	1		2
		- Pycnometer	1		2
		- Dilution Viscometer	1		3
		- Optical Microscope	1	F4109 / 96	3
3	ปฏิบัติการทดสอบสมบัติทางกายภาพของวัสดุพอลิเมอร์และยาง	- UTM 10 kN	1	F4109 / 96	2
		- UTM 5 kN	1		3
		- IRHD Hardness Tester	1		3
		- Shore Hardness Tester	1		3
		- Impact Tester	1		3
		- MFI Tester	1		3
		- Capillary Rheometer	1		3
		- Multimeter for Electrical	1		3
		Resistivity Test	1		3
		- HDT Tester	1		3
		- Flammability Tester	1		3
		- Abrasion Resistance Tester	1		3

ลำดับที่	ปฏิบัติการ	รายการชุดอุปกรณ์การทดลอง	จำนวน (ชุด)	หมายเลขห้อง / พื้นที่ (ตร.ม.)	ความถี่การใช้งาน (ภาคการศึกษา/ปี)
3 (ต่อ)		- Mooney Viscometer	1	F4110 / 96	3
		- Moving Die Rheometer	2	F4111B / 40	3
4	ปฏิบัติการขึ้นรูปพอลิเมอร์ (F4110, F4111B)	- Injection Molding Machine	1	F4110 / 96	3
		- Co-injection Molding Machine	1		3
		- Compression Molding Machine	1		3
		- Blown Film Extrusion Machine	2		3
		- Extrusion Blow Molding Machine	1		3
		- Thermoforming Machine	1		3
		- Compression Molding Machine	1	F4111B / 40	3
5	ปฏิบัติการคอม-พาวนด์พลาสติกและยาง	- Twin-Screw Extruder	2	F4110 / 96	3
		- Single-Screw Extruder	1		3
		- Two-roll Mill	1		3
		- Internal Mixer	2		3
		- Internal Mixer for Rubber	1	F4111B / 40	3
		- Two-roll Mill	1		3
6	ปฏิบัติการออกแบบแม่พิมพ์และหัวอัดรีด, ปฏิบัติโปรแกรมออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก	- โต๊ะถอด-ประกอบแม่พิมพ์	4	F4111A / 60	3
		- ชั้นวางแม่พิมพ์	2		3
		- 3D Printer	5		3

6.2.2 ห้องปฏิบัติการหน่วยเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังมีหน่วยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง (Foreign Languages Resource Unit, FLRU) ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการเรียนการสอน และพัฒนาทักษะทางภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาในรูปแบบพึ่งพาตนเองนอกชั้นเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกฝนและแสวงหาความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศด้วยตนเองตามอัธยาศัย รวมถึงการวางแผนการศึกษาและเลือกใช้การเรียนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6.3 ห้องสมุด

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบการให้บริการห้องสมุด และทรัพยากรสารสนเทศ ทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ทุกสาขาวิขาจะได้รับการจัดสรรวงเงินงบประมาณประจำปีและคณาจารย์ในสาขาวิชานั้น ๆ จะเป็นผู้เสนอแนะทรัพยากรสารสนเทศเข้าห้องสมุด มีการจัดกิจกรรมบุ๊คแฟร์เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรสายสนับสนุนสามารถเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุดได้ ทำให้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุดตรงกับความต้องการของหลักสูตรและผู้ใช้ ทรัพยากรสารสนเทศมีหลายรูปแบบทั้งทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นสิ่งพิมพ์ เช่น ตำราวิชาการ วารสาร นิตยสาร ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนวัสดุ เป็นต้น รวมทั้งจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ บริการมุมเรียนรู้ SET Corner ที่ให้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ การลงทุน บริการมุมเรียนรู้ STI Corner ที่ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการมุมเรียนรู้สารสนเทศท้องถิ่นนครราชสีมา มุมเรียนรู้ SEAN Corner

ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สนับสนุนการเรียนรู้ การวิจัย เช่น ห้องค้นคว้าเดี่ยว/กลุ่ม มีห้องบริการอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ โคมไฟตั้งโต๊ะ ปลั๊กไฟ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (wifi) เครื่องพิมพ์สำหรับบริการพิมพ์ผลการสืบค้นและเตรียมเอกสาร บริการเครื่องสแกนเอกสาร บริการเครื่องแปลคำศัพท์ (Quicktionary) เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook Reader) บริการเครื่อง iPad บริการเครื่อง iPod บริการ Mini Projector เป็นต้น มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติพร้อมเทคโนโลยี RFID ในการให้ยืม-คืนหนังสือด้วยตนเอง และมีการขยายเวลาการทำการห้องสมุดถึงเที่ยงคืนในช่วงการสอบ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลที่ศูนย์บรรณสารฯ จัดทำขึ้นเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านการให้บริการทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทั้งการอ่านหนังสือจากฐานข้อมูล KNOVEL ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหนึ่งที่รวบรวม eBook ที่ทันสมัยไว้จำนวนมาก

ศูนย์บรรณสารฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีหนังสือ ตำรา และวารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ แสดงดังตาราง 6.2

ตาราง 6.2 หนังสือ ตำรา และวารสารวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา	หนังสือ/ตำรา		รวม	E-book	วารสาร		รวม
	ไทย	ต่างประเทศ			ไทย	ต่างประเทศ	
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี							
คณิตศาสตร์	3,108	798	3,906	54	0	24	24
ฟิสิกส์	1,198	174	1,372	58	1	7	8
ฟิสิกส์/เทคโนโลยีเลเซอร์ฯ	440	15	455	12	0	25	25
เคมี	2,499	725	3,224	131	-	39	39
เคมี/ชีวเคมี	747	117	864	19	0	15	15
ชีววิทยา	299	976	1,275	59	0	43	43
ปรีคลินิก/จุลชีววิทยา	1,545	115	1,660	18	0	17	17
/ชีวเวชศาสตร์	100	3	103	21	0	0	0
วิทยาศาสตร์การกีฬา	265	473	738	19	1	6	7
เทคโนโลยีการจัดการ	1,647	1,438	3,085	129	19	80	99
เทคโนโลยีการเกษตร							
เทคโนโลยีผลิตพืช	923	761	1,684	44	2	31	33
เทคโนโลยีผลิตสัตว์	995	891	1,886	19	8	40	48
เทคโนโลยีอาหาร	801	638	1,439	114	3	22	25
เทคโนโลยีชีวภาพ	880	196	1,076	24	0	14	14
วิทยาศาสตร์สุขภาพ							
พยาบาลศาสตร์	1,235	1,265	2,500	29	5	47	52
แพทยศาสตร์	865	510	1,375	82	7	28	35
ทันตแพทยศาสตร์	139	34	173	103	5	19	24
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1,099	876	1,975	17	2	8	10
อนามัยสิ่งแวดล้อม	792	554	1,346	6	2	14	16

สาขาวิชา	หนังสือ/ตำรา		รวม	E-book	วารสาร		รวม
	ไทย	ต่างประเทศ			ไทย	ต่างประเทศ	
วิศวกรรมศาสตร์							
วิศวกรรมการผลิต/วิศวกรรมการผลิต, การออกแบบผลิตภัณฑ์	475	64	539	65	0	1	1
วิศวกรรมเกษตร	892	403	1,295	19	1	7	8
วิศวกรรมขนส่ง	375	722	1,097	47	1	7	8
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	3,972	1,597	5,569	148	0	7	7
วิศวกรรมเคมี	2,403	235	2,638	115	0	10	10
วิศวกรรมเครื่องกล	3,273	251	3,524	214	3	10	13
วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมยานยนต์	268	23	291	12	0	0	0
วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอากาศยาน	208	15	223	34	0	0	0
วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมการจัดการพลังงาน	-	-	-	1	0	0	0
วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์	5	-	5	-	0	0	0
วิศวกรรมเซรามิก	996	125	1,121	87	0	9	9
วิศวกรรมโทรคมนาคม	1,335	197	1,532	86	0	6	6
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	12	2	14	7	0	3	3
วิศวกรรมพอลิเมอร์	1,279	99	1,378	36	2	10	12
วิศวกรรมไฟฟ้า	4,591	757	5,348	255	2	5	7
วิศวกรรมโยธา	2,597	1,405	4,002	37	3	36	39
วิศวกรรมโลหการ	967	168	1,135	144	2	11	13
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	983	884	1,867	125	11	10	21
วิศวกรรมอุตสาหการ/วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมเครื่องมือ	1,271	336	1,607	78	0	9	9
เทคโนโลยีธรณี	1,112	248	1,360	83	1	37	38
เทคโนโลยีการออกแบบ	11	-	11	-	0	0	0

ทั้งนี้ สาขาวิชาสามารถสืบค้นรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้ ดังนี้

- **หนังสือ** จากเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ URL: *http://library.sut.ac.th/ -> เกี่ยวกับ ศบส -> การประกันคุณภาพการศึกษา -> ทรัพยากรสารสนเทศจำแนกตามสาขาวิชา/หลักสูตร -> เลือกสำนักวิชา/สาขาวิชา*
- **วารสาร** จากเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ URL: *http://library.sut.ac.th/ -> ฐานข้อมูลออนไลน์ -> วารสารอิเล็กทรอนิกส์ -> วารสารวิชาการที่ศูนย์บรรณสารฯ จัดให้บริการ -> เลือกสาขาวิชา*

นอกจากนี้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลในภาพรวมเพิ่มเติม เพื่อหลักสูตรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ดังนี้

1) บริการสืบค้นสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้บริการและสารสนเทศที่ห้องสมุดอื่น ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ
2) บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด

3) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีการผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินการให้บริการ

4) จำนวนทรัพยากรสารสนเทศโดยรวม ดังแสดงในตาราง 6.3

ตาราง 6.3 หนังสือ ตำรา และวารสารวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ข้อมูล ณ กันยายน 2563)

ลำดับ	รายการ			จำนวน	
1	**หนังสือฉบับพิมพ์ (ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)**			**130,441**	**เล่ม**
2	**หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่**			**27,092**	**ชื่อเรื่อง**
	1. Cambridge Books Online	132	ชื่อ		
	2. CRCnetBASE	51	ชื่อ		
	3. EBSCO: Audiobook	8	ชื่อ		
	4. EBSCO: eBook Collections	12,466	ชื่อ		
	5. ProQuest Ebook Central	508	ชื่อ		
	6. Gale Virtual Reference Library	15	ชื่อ		
	7. Knovel	8,757	ชื่อ		
	8. MyiLibrary	242	ชื่อ		
	9. OVID: eBook	5	ชื่อ		
	10. Science Direct: eBook	428	ชื่อ		
	11. SpringerLink: eBook	3,149	ชื่อ		
	12. Wiley Online Library	401	ชื่อ		
	13. Wood Head: eBook	49	ชื่อ		
	14. World Scientific	42	ชื่อ		
	15. สำนักพิมพ์อื่น ๆ อาทิ Bentham	839	ชื่อ		
3	**วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์**				
	1. ProQuest Dissertations & Theses Global				
	2. ทรัพยากรสารสนเทศสถาบันอุดมศึกษาไทย (Thai Digital Collection : TDC)				
4	**วารสารฉบับพิมพ์ที่บอกรับ**			**185**	**ชื่อเรื่อง**
	(วารสารภาษาไทย 128 ชื่อเรื่อง, วารสารภาษาต่างประเทศ 57 ชื่อเรื่อง)				
5	**วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่**			**5,107**	**ชื่อเรื่อง**
	1. ACS Online	53	ชื่อ		
	2. AIP / APS Journal	24	ชื่อ		
	3. ASCE Journal	37	ชื่อ		
	4. CINAHL Complete	1,400	ชื่อ		
	5. Emerald Management e-Journal	104	ชื่อ		
	6. Informed Librarian Online	17	ชื่อ		
	7. JSTOR : Mathematics and Statistics	107	ชื่อ		
	8. Nature	1	ชื่อ		
	9. Proquest Agricultural & Environmental Science Collection	450	ชื่อ		
	10. Science Direct	700	ชื่อ		
	11. SpringerLink Journal	1,130	ชื่อ		

ลำดับ	รายการ	จำนวน
	12. Taylor & Francis : Mathematical Association of AM Collection 4 ชื่อ	
	13. Wiley Online Library 1,078 ชื่อ	
	14. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี 2 ชื่อ	
6	**ฐานข้อมูลออนไลน์ ได้แก่** 1. Academic Search Complete 2. Access Medicine 3. ACM Digital Library 4. ASTM Standards & Journals 5. Clinical Key-Flex 6. Clinical Skills-Nursing 7. Computers & Applied Sciences Complete 8. Dentistry & Oral Science Source 9. IEEE/IET Electronic Library (IEL) 10. JoVE: Environment Collection 11. News Center4 12. NPC Safety and Environmental Service 13. Ovid 14. ProQuest Dissertations & Theses Global 15. SCOPUS 16. Siamsafety.com 17. TAIR (The Arabidopsis Information Resource) 18. Web of Science 19. สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (ส.อ.ป.) 20. ห้องสมุดข่าวมติชน (Matichon E-Library)	**20 ฐาน**
7	**สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอมประกอบหนังสือ**	**11,505 รายการ**

6.4 ห้องคอมพิวเตอร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานที่ดูแลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการ การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน และห้องปฏิบัติการครบทุกห้อง (ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 13 ห้อง ห้องเรียน 93 ห้อง ห้องบริการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง) มีเครื่องพิมพ์งานบริการ จำนวน 2 เครื่อง ณ อาคารเรียนรวม 1 และอาคารเรียนรวม 2 มีเครื่องสแกนเนอร์ 3 เครื่อง ณ อาคารเรียนรวม 1 และ 2 รวมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมด 942 เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนรวมถึงคอมพิวเตอร์สำหรับคณาจารย์และบุคลากรจะได้รับการจัดสรรใหม่ทุก 3 ปี โดยทุกรุ่นได้มาตรฐาน Energy Star 6.0 เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและเป็นการประหยัดพลังงาน

6.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ SUTnet ความเร็วสูง 10 Gigabits เชื่อมต่อทุกอาคารหลักด้วยใยแก้วนำแสงชนิด Single Mode และ Multimode และระบบเครือข่ายไร้สาย SUT-wifi ครอบคลุมอาคารทุกหลังภายในมหาวิทยาลัย รองรับการเรียนการสอน ระบบ SUT OFFICE 365 ให้บริการแก่นักศึกษา และการวิจัยนอกเวลาเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคารเรียนรวม อาคารบรรณสารฯ หน่วยการเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง และหอพักนักศึกษา โดยไม่คิดค่าบริการ โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนการใช้งานได้ที่ http://ccs.sut.ac.th/2012/ ซึ่งปัจจุบันมีจุดให้บริการเครือข่ายไร้สาย SUT-wifi รวมทั้งสิ้น 561 จุด ให้บริการใช้งาน SUT-VPN สำหรับงานวิจัย ศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานหลักที่จัดสรรงบประมาณแก่หลักสูตรที่ต้องการซื้อลิขสิทธิ์ซอฟแวร์เพื่อการเรียนการสอน โดยมีงบประมาณ 3 ล้านบาทต่อปี รายการซอฟแวร์ที่มีในปัจจุบันที่ใช้ในการเรียนการสอนของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ แสดงในตาราง 6.4

ตาราง 6.4 รายการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์

รายการโปรแกรมคอมพิวเตอร์	จำนวน License
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์	
- Rhinoceros	60
- PICAT	1
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์	
- Solid Works 2019 (Educational Edition) - ANSYS Academic Research Mechanical CFD - CATIA - AutoCAD 2018 (Educational Community Free Softwere - Pyton 3.7.x, Thonny 3.2.x, Dev-c++5.x	120

7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานมี 11 ตัวบ่งชี้ เพื่อติดตามการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้เกณฑ์การประเมิน ผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี ดังแสดงในตาราง 6.5

ตาราง 6.5 ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ในแต่ละปี

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4	ปีที่ 5
1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 โดยมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง	✓	✓	✓	✓	✓
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา	✓	✓	✓	✓	✓
3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 ให้ครบทุกวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรอย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามที่กำหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาเอก/วิชาบังคับที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7/SAR ปีที่ผ่านมา		✓	✓	✓	✓
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน	✓	✓	✓	✓	✓
9. อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	✓	✓	✓	✓	✓
10. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0				✓	✓
11. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0					✓
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี	7	8	8	10	11
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)	1-5	1-5	1-5	1-5	1-5
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)	6	7	7	7	9

หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน

มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแตละรายวิชา โดยพิจารณาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคำถามของนักศึกษาในชั้นเรียน การทดสอบกลางภาคและปลายภาค รวมทั้งการนำเสนองานกลุ่มจากการค้นคว้าและวิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยตนเอง

ให้นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา มีการรายงานผลการประเมินให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์

การเรียนการสอนเป็นลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละ รายวิชาโดยแสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้เกิดการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน กระตุ้นให้เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติหรือการทำงาน เพื่อให้ง่ายในการเข้าใจหรืออาจนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ทำการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน

ในกระบวนการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเองทั้งในและนอกห้องเรียน มีการมอบหมายงานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รู้จักคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพื่อสร้างทักษะในการอภิปราย นำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

นอกจากนี้ มีการสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการสอนต่าง ๆ เหล่านี้ จะทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ทักษะในการทดลองวิจัย และการแก้ปัญหา มีความรู้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนำเสนอและอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อื่น ทักษะการใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและจรรยาบรรณวิชาชีพ

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน

1) การประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
2) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

หลักสูตรได้รับการประเมินในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ผู้สอน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษามีการประเมินผล และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา ให้อาจารย์ผู้สอนจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ซึ่งรวมถึงการประเมินผล การทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะและนำมาจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจำปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา (มคอ.7/SAR)

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตรใช้ระบบประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ. 1) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 และประเมินการผลการดำเนินงานที่กำหนดเป้าหมายขั้นต่ำ และประเมินคุณภาพการจัดการการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประเมินคุณภาพจากบุคคลภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย

หลักสูตรมีดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา คือ

(1) การเทียบเคียงหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

(2) การนำผลการวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุงการเรียน การสอนในรายวิชา

(3) การจัดทำการศึกษาความต้องการการใช้บัณฑิตจากภาคอุตสาหกรรม

(4) ความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.1)

(5) ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562-2567 ประกาศโดย อนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (Thailand Accreditation Board of Engineering Education, TABEE) สภาวิศวกร

(6) ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)

ทั้งนี้ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีกำหนดการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้ข้างต้นและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ระยะไม่เกิน 5 ปี

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

4.1 การปรับปรุงรายวิชา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5 หรือ มคอ.6) และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจำปีการศึกษา (มคอ.7/SAR) ว่านักศึกษาบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้นำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนา เพื่อทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมแต่ละปีการศึกษาและในแต่ละรายวิชา เพื่อนำไปสู่การดำเนินการปรับปรุงแต่ละรายวิชา ในกรณีที่พบปัญหาของรายวิชาใดให้อาจารย์ประจำรายวิชานั้นดำเนินการวางแผนการปรับปรุงและรายงานผลการดำเนินการผ่าน มคอ.5 หรือ มคอ.6 ในการสอนครั้งถัดไป

4.2 การปรับปรุงหลักสูตร

การปรับปรุงหลักสูตรจะทำทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยนำผลการประเมินการดำเนินการของหลักสูตรในภาพรวมทุกปีการศึกษาที่ผ่านมา รายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจำปีการศึกษา (มคอ.7/SAR) และข้อมูลผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ มาวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่านักศึกษา/บัณฑิตบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรหรือไม่ และผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดำเนินการของหลักสูตรต่อไป และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาร่างหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อการอนุมัติใช้ในการจัดการเรียนการสอน